



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校

西南科技大学

参赛队号

26106190022

队员姓名

1. 罗财能

2. 龙昌淇

3. 李业展

中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

题 目： 山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同优化

摘 要：

待撰写。

关键词： 无人机运输 通信中继 协同调度 资源配置

目录

一、 引言	3
1.1 问题背景	3
1.2 问题重述	3
二、 总体分析	3
三、 模型假设	3
四、 符号说明	3
五、 模型的建立与求解	3
5.1 问题一的模型建立和求解	3
5.1.1 具体分析	3
5.1.2 模型准备	4
5.1.3 模型建立	4
5.1.4 模型求解	5
5.2 问题二的模型建立和求解	10
5.2.1 具体分析	10
5.2.2 模型准备	10
5.2.3 模型建立	11
5.2.4 模型求解	13
5.3 问题三的模型建立和求解	20
5.3.1 具体分析	20
5.3.2 模型准备	20
5.3.3 模型建立	22
5.3.4 模型求解	24
5.4 问题四的模型建立和求解	29
5.4.1 具体分析	29
5.4.2 模型准备	29
5.4.3 模型建立	30
5.4.4 模型求解	31
六、 模型检验与分析	37
6.1 误差分析	37
6.2 灵敏度分析	37
七、 模型的评价	37
7.1 模型的优点	37
7.2 模型的缺点	37
八、 模型的改进与推广	37
8.1 模型的改进	37
8.2 模型的推广	37
参考文献	38

一、 引言

1.1 问题背景

待撰写。

1.2 问题重述

待撰写。

二、 总体分析

待撰写。

三、 模型假设

待撰写。

四、 符号说明

待撰写。

五、 模型的建立与求解

5.1 问题一的模型建立和求解

5.1.1 具体分析

第一问要求各架次沿 $O01 \rightarrow S_i \rightarrow O01$ 直接往返，只向一个服务区投送物资。在不安排实体无人机和共享电池周转的前提下，决策包括单条航线的安全载荷、每架次使用的机型以及不可拆货箱的组合。载重、舱容和返航余量共同限定可行组批；尤其在山区，航路中间山脊决定的爬升需求不能由起终点海拔替代。

本文先从原始 DEM 提取沿线最高地形，再建立载货去程、空载返程的能耗模型，求出各机型在各服务区的最大安全载荷。随后，将同区同类且质量、体积相同的货箱压缩为计数状态，穷举全部可行组批模式，通过动态规划确定机型及逐架次货箱清单。各区之间没有跨区装载或共享资源排程约束，因而可分区求解后合并。

原题要求说明架次、能耗和累计作业时间的权衡关系，但未指定唯一权重。本文采用 $\min_{lex}(N, E, T)$ ：先最少架次，再在最少架次方案中选择最低能耗，最后比较累计作业时间。减少架次可以减少起降和装卸组织次数；同时另求能耗优先与时间优先方案，定量检验这一选择的代价。这里 T 为各架次作业时长之和，不是机队并行完工时间。

5.1.2 模型准备

(1) **数据与计量单位。**读取原始节点、逐箱需求和运输无人机参数，得到 1 个调度中心、15 个服务区、3 类机型及 80 个不可拆货箱。货物合计 758 kg、2.011 m³。按服务区、物资类别、单箱质量和体积建立等价类别；该压缩只交换物理属性相同的箱子，求解后仍回填原始编号。组批可行性计算中将质量和体积转换为整数克、立方厘米，避免容量边界的累加误差；飞行距离、时间与能耗分别使用 m、s 与 kWh。本问不把机队库存、电池周转、送达时限和通信约束加入模型。

(2) **地形航段。**以 DEM 覆盖区中心为原点，采用 WGS84 椭球在中心纬度的经向、纬向米制比例将经纬度仿射转换为局部坐标。这种短距离平面近似保持航路与原始栅格的相交关系。记单程水平距离为 d_i ，调度中心地面海拔为 z_O ，服务区地面海拔为 z_i ，航线穿过或触及的全部 DEM 像元集合为 $\mathcal{C}_i$ 。对每个像元采用原始栅格高程 z_c ，巡航海拔为

$$H_i = \max \left\{ \max_{c \in \mathcal{C}_i} z_c + 50, z_O, z_i + 30 \right\}. \quad (5.1)$$

采用栅格边界交点枚举整条航线经过的像元，包括恰好触及边界或角点的像元，避免定距采样漏掉短距离穿过的高地。式(5.1)的端点项保证爬升与下降高度非负；本题单点往返线路按沿线最高地形加 50 m 确定巡航海拔。去程与返程爬升量分别为 $u_i = H_i - z_O$ 和 $v_i = H_i - z_i - 30$ ，去程下降量为 v_i ，返程下降量为 u_i 。

(3) **补充物理口径。**去程携带本架次全部货物，交付后返程为空载。沿用题设载荷相关等效航程结构，水平能耗按可用电量与航程比例计算，爬升附加能耗按重力势能除以效率计算。重力加速度统一取 $g_0 = 9.80665 \text{ m/s}^2$ ；下降不另计能耗或能量回收，交接阶段不添加题目未提供的悬停功率。这些补充口径供各问题一致使用，不代表风雨环境下的实测耗电模型。

5.1.3 模型建立

(1) **往返能耗与安全载荷。**对机型 g ，记最大载重、舱容、可用电量和空机质量分别为 Q_g, V_g, B_g, m_g ，空载与满载等效航程分别为 $L_{g,0}, L_{g,F}$ 。携带质量 $q \in [0, Q_g]$ 时，等效航程为

$$L_g(q) = L_{g,0} - (L_{g,0} - L_{g,F}) \left(\frac{q}{Q_g} \right)^{3/2}. \quad (5.2)$$

以 $\eta_g^\uparrow$ 表示爬升效率，则单点往返能耗为

$$e_{ig}(q) = B_g d_i \left(\frac{1}{L_g(q)} + \frac{1}{L_g(0)} \right) + \frac{g_0 [(m_g + q)u_i + m_g v_i]}{3.6 \times 10^6 \eta_g^\uparrow}. \quad (5.3)$$

分母中的 3.6×10^6 将焦耳换算为 kWh；返程的航程函数及爬升质量均按空载计算。返航 SOC 为 $1 - e_{ig}(q)/B_g$ 。设要求的返航余量为 ρ ，则安全载荷上界为

$$\bar{q}_{ig}(\rho) = \max \{ q \in [0, Q_g] : e_{ig}(q) \leq (1 - \rho) B_g \}. \quad (5.4)$$

若空载往返已超出能量预算, 标记该机型在该航线不可用; 若满载可行, 则 $\bar{q}_{ig} = Q_g$ 。其余情况下, 因 $L_g(q)$ 随 q 不增、爬升项随 q 增加, $e_{ig}(q)$ 单调不减, 可在 $[0, Q_g]$ 上二分 70 次获得安全侧边界。安全载荷是质量能力上限; 实际组批仍须另行检查舱容。

(2) 累计作业时间。记巡航、爬升和下降速度为 s_g^c, s_g^u, s_g^d , 固定准备、每箱装载、固定交接及每箱交接时间分别为 a_g, b_g, c_g, f_g 。运送 n 箱的单架次作业时长为

$$t_{ig}(n) = \frac{2d_i}{s_g^c} + (u_i + v_i) \left(\frac{1}{s_g^u} + \frac{1}{s_g^d} \right) + a_g + nb_g + c_g + nf_g. \quad (5.5)$$

该量包括准备、装载、往返飞行和服务区交接, 不包含充电或等待其他资源释放的时间。

(3) 不可拆货箱的组批。令 K_i 为服务区 i 的等价货箱类别集合, n_{ik} 、 w_{ik} 和 u_{ik} 分别为类别 k 的需求箱数、单箱质量与体积。对该区机型 g 的模式 p , 以整数 a_{igpk} 表示装入类别 k 的箱数, 且 $0 \leq a_{igpk} \leq n_{ik}$ 。枚举所有非空计数组合, 保留满足

$$\begin{aligned} q_{igp} &= \sum_{k \in K_i} a_{igpk} w_{ik} \leq Q_g, \\ V_{igp} &= \sum_{k \in K_i} a_{igpk} u_{ik} \leq V_g, \\ e_{ig}(q_{igp}) &\leq (1 - \rho) B_g \end{aligned} \quad (5.6)$$

的模式, 形成集合 $\mathcal{P}_{ig}$ 。令模式使用次数 $x_{igp} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 则完整交付约束为

$$\sum_g \sum_{p \in \mathcal{P}_{ig}} a_{igpk} x_{igp} = n_{ik}, \quad i \in I, k \in K_i. \quad (5.7)$$

逐类等式保证数量既不遗漏也不重复; 将互不重复的原始箱号回填至模式后, 即得到逐箱执行清单。每个模式只包含一个服务区, 故不会出现跨区混装。

(4) 目标优先关系。记模式箱数 $n_{igp} = \sum_k a_{igpk}$, 则

$$\min_{\text{lex}}(N, E, T), \quad \begin{cases} N = \sum_{i,g,p} x_{igp}, \\ E = \sum_{i,g,p} e_{ig}(q_{igp}) x_{igp}, \\ T = \sum_{i,g,p} t_{ig}(n_{igp}) x_{igp}. \end{cases} \quad (5.8)$$

能耗改善不能抵消架次增加, 时间改善也不能抵消前两项目标变差。对照实验分别改为 $\min_{\text{lex}}(E, N, T)$ 与 $\min_{\text{lex}}(T, N, E)$, 保持所有物理约束相同。

5.1.4 模型求解

(1) 精确计数状态动态规划。以 $\mathbf{s} = (s_k)_{k \in K_i}$ 表示待配送的各类箱数, $0 \leq s_k \leq n_{ik}$ 。令 $F_i(\mathbf{s})$ 为完成这些货箱的最优词典序成本, $\mathbf{a}_{igp}$ 为模式的计数向量, 递推为

$$\begin{aligned} F_i(\mathbf{0}) &= (0, 0, 0), \\ F_i(\mathbf{s}) &= \min_{\text{lex}} \{ F_i(\mathbf{s} - \mathbf{a}_{igp}) + (1, e_{ig}(q_{igp}), t_{ig}(n_{igp})) : \mathbf{a}_{igp} \leq \mathbf{s} \}. \end{aligned} \quad (5.9)$$

不可能达到的状态成本记为无穷大，保存最优模式和前驱状态，并从 $F_i(\mathbf{n}_i)$ 回溯。任取非空最优方案中的最后一个模式，删除该模式后，剩余部分必须是对应前驱状态的最优方案，否则可以替换并改善整体目标。按剩余箱数归纳，式(5.9)遍历全部可行最后模式，故能得到该区最优解。不同服务区的可行域互相独立，三个目标均可加，合并局部词典序最优解即得整体词典序最优解。若区 i 的状态数为 $S_i = \prod_{k \in K_i} (n_{ik} + 1)$ 、模式数为 P_i ，时间复杂度为 $O(S_i P_i |K_i|)$ ；本次不截断模式或状态。该最优性针对本文确定的有限组批与物理模型；程序使用双精度浮点，比较能耗与时间的平局容差分别为 10^{-9} kWh 与 10^{-6} s。

(2) 安全载荷与基准组批。基准返航余量取 20%，45 组机型–航线安全载荷如表5.1。A 型均达到额定 25 kg；B 型仅在 S008 受能量约束，安全载荷降至 28.802 kg。C 型在 S002、S003、S004、S008 和 S012 均不能按额定 80 kg 装载，其中 S008 仅允许 58.905 kg，较额定值减少约 26.4%。这一差异说明额定载重不能直接替代山区航线的安全载荷。

表 5.1 20% 返航余量下各机型最大安全载荷（kg）

服务区	A 型	B 型	C 型
S001	25.000	30.000	80.000
S002	25.000	30.000	68.861
S003	25.000	30.000	68.218
S004	25.000	30.000	63.698
S005	25.000	30.000	80.000
S006	25.000	30.000	80.000
S007	25.000	30.000	80.000
S008	25.000	28.802	58.905
S009	25.000	30.000	80.000
S010	25.000	30.000	80.000
S011	25.000	30.000	80.000
S012	25.000	30.000	68.122
S013	25.000	30.000	80.000
S014	25.000	30.000	80.000
S015	25.000	30.000	80.000

全部 80 箱以 18 架次交付，总能耗 59.127028 kWh，累计作业时间 32775.100 s，最低返航 SOC 为 23.0891%，见表5.2。S001 采用两架次 C 型，载重分别为 76 kg 与 78 kg；S002、S003 各采用一架次 C 型和一架次 B 型；其余服务区均单架次完成，见表5.3。这些是机型使用架次，不是同时投入的实体无人机数量。C 型合计运送 533 kg，B 型运送 225 kg；A

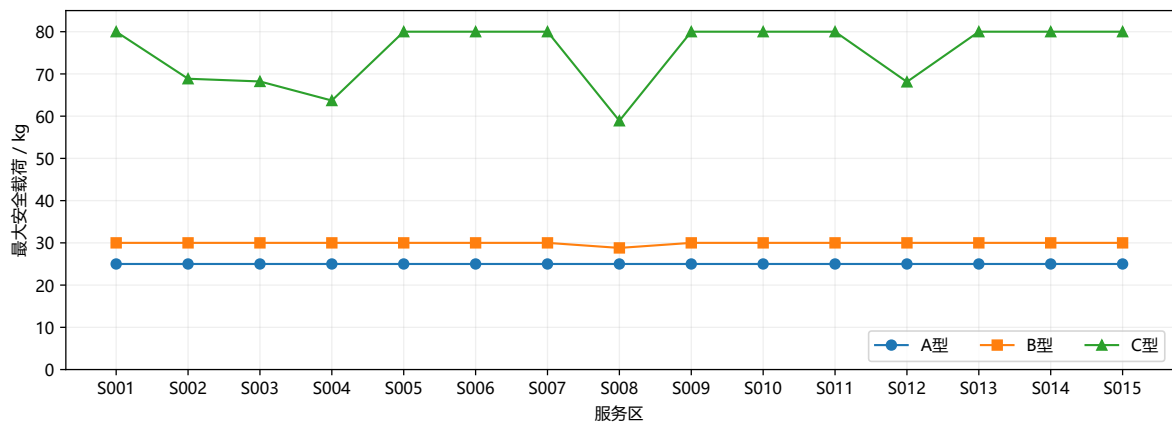


图 5.1 20% 返航余量下各机型的单点往返安全载荷

型可飞达各服务区，但未出现在本次目标顺序下的最优组批中。S004 的 C 型架次能耗为 6.152872 kWh，其返航 SOC 最低，仍高于规定下限约 3.09 个百分点。

表 5.2 第一问基准方案指标

指标	结果
交付箱数 / 质量	80 箱 / 758 kg
运输架次数	18
A / B / C 型架次	0 / 9 / 9
总能耗	59.127028 kWh
累计作业时间	32775.100 s (9.104 h)
最低返航 SOC	23.0891%

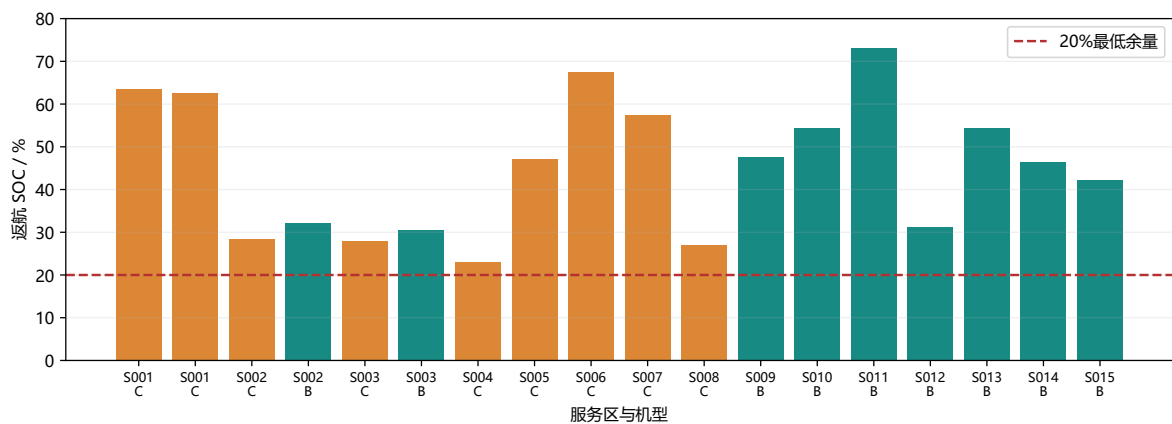


图 5.2 18 架次方案的返航电量比例；绿色为 B 型，橙色为 C 型

表 5.3 各服务区组批与能耗

服务区	各架次机型	各架次载重/kg	合计能耗/kWh
S001	C、C	76、78	5.9131
S002	C、B	56、25	8.4346
S003	C、B	56、25	8.5439
S004	C	59	6.1529
S005	C	59	4.2222
S006	C	59	2.5973
S007	C	45	3.4104
S008	C	45	5.8360
S009	B	25	2.0962
S010	B	25	1.8228
S011	B	25	1.0739
S012	B	25	2.7523
S013	B	25	1.8245
S014	B	25	2.1398
S015	B	25	2.3073

(3) 能耗是否偏高的定量判断。

基准能耗中水平飞行占 56.572162 kWh，爬升占 2.554866 kWh。这表示任务飞行消耗，不包含充电损耗，也不把返航保留电量当作已消耗能量。仅从单个总能耗数字无法判断方案是否浪费，应与相同物理模型下的最低能耗方案比较。表5.4给出了全量模式下三种优先关系的求解结果。能耗优先时使用 19 架次，得到 59.029647 kWh，相比 18 架次方案只节约 0.097381 kWh，即约 0.165%，却增加约 27.73 min 累计作业时间。时间优先得到与基准相同的三项指标。因此基准方案已经接近本模型的最低能耗，采用架次优先具有明确的数值支持；不能把基准称为不附加架次限制的能耗最小解。

表 5.4 目标优先级的对照结果

首要目标	架次	能耗/kWh	累计时间/s
架次优先	18	59.127028	32775.100
能耗优先	19	59.029647	34439.061
时间优先	18	59.127028	32775.100

(4) **返航余量敏感性**。分别在 10%、15%、20%、25%、30% 下重新计算全部安全载荷、候选模式及最优组批，结果见表5.5和图5.3。前三个情景均为 18 架次、59.127028 kWh；余量升至 25% 后为 19 架次、61.069083 kWh，升至 30% 后为 20 架次、67.223040 kWh。余量提高使安全载荷收缩，原来可合并的货箱可能需要拆为多个完整货箱批次，从而形成离散的架次与能耗增长。程序同时输出各余量下全部 45 组安全载荷，便于逐机型分析。图中连线只连接已测试点，25% 不是精确的换批临界值。

表 5.5 返航余量敏感性

要求余量	架次	能耗/kWh	累计时间/s	最低 SOC
10%	18	59.1270	32775.10	23.09%
15%	18	59.1270	32775.10	23.09%
20%	18	59.1270	32775.10	23.09%
25%	19	61.0691	34564.74	27.05%
30%	20	67.2230	36585.26	31.02%

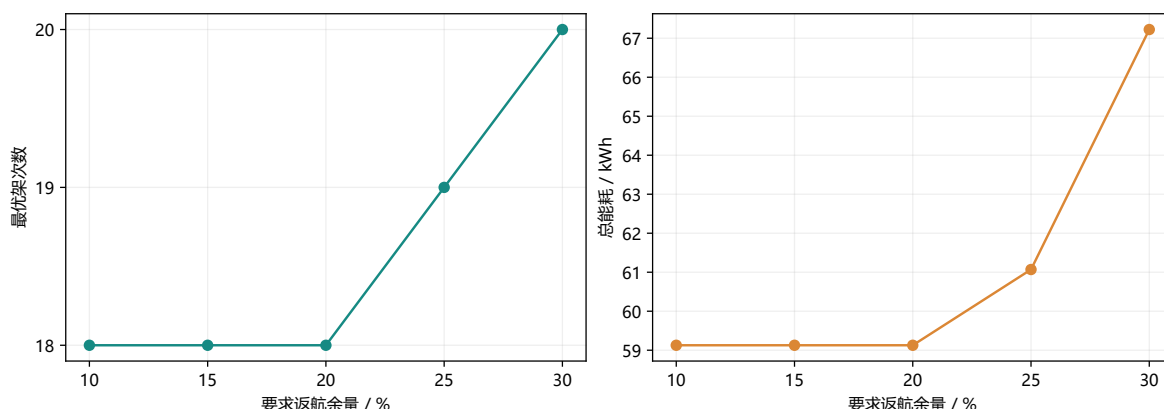


图 5.3 返航安全余量变化对最优架次与能耗的影响

(5) **独立核验与复现边界**。验证器不调用求解器的航线或能耗函数，而是在航线包围矩形内逐像元进行线段相交检验，独立重建最高地形及能耗、时间和 SOC。同时检查箱号全覆盖且不重复、目的地、载重、舱容、45 组安全载荷边界及汇总指标。另行枚举模式并构造整数规划，使用 HiGHS 按三层目标依次求解，核对各区动态规划目标值；所有基准、余量和优先级情景均通过。整数规划各阶段的最优状态属于数值计算证据，能耗及时间交叉比较容差分别为 2×10^{-6} kWh 与 2×10^{-4} s。8 项测试覆盖优先级变化、空需求、不可行需求及箱号、能耗、地形和候选遗漏的错误检测。

复现入口为 Group/Lcn/Code/run_q1.py，结果保存在 Group/Lcn/Results/Q1/。其中 Q1_ 单点组批.csv 按题目模板保留 9 列，并给出每架次原始货箱编

号；完整模式、替代方案、核验记录与输入输出指纹分别保存在 JSON 文件。参考稿报告 59.036497 kWh；本次采用沿线全部 DEM 像元及统一距离、重力口径重算后增加约 0.091 kWh (0.153%)，不直接沿用参考数值或其未提供源码的 MATLAB 核验声明。上述结论仅适用于直线往返、分片常值 DEM 和确定性能耗模型，尚不包含风雨、亚像元障碍物与设备老化的影响。

5.2 问题二的模型建立和求解

5.2.1 具体分析

问题二将单点运输能力扩展为异构机队的多点、多架次调度。需要同时决定每个货箱归属哪个架次、沿途访问顺序、运输机型、具体机体、电池及准备开始时刻。一个架次允许访问多个服务区，每次投送后载荷减少，后续航段的能耗应随之重算；各站均须完成下降和交接后重新爬升，不能把多点路线仅视为水平距离的合并。

调度的关键在于机体与电池具有不同的释放时刻。运输机返航后可换用另一组满电电池继续任务，而卸下的电池需要按返航 SOC 充至 100% 才可复用。因此，实体机数量充足并不意味着可以立即出发，单独计算机体占用会低估电池周转造成的等待。同型电池允许在不同运输机间共享，跨机型则不能混用。

本问还须区分两类时间要求：医疗物资的期望送达时间和首批保障截止时间属于硬约束，普通物资的期望时间用于评价配送及时性。本文优先降低加权延迟，在其相同的方案中依次比较全部运输机返航完成时间、运输能耗和架次数。该顺序体现抢救时效优先的选择，不把四个指标混为同一单位，也不假定它们能同时达到最小。

第二题从原始运输数据独立求解，沿用公共地形、载荷、能耗和充电规则；不施加通信或中继资源约束，也不使用第三题的已求解方案作为输入。采用有限候选构造与固定结构排程改进相结合的方法，最后独立核验实际浮点时序，避免仅凭优化器状态判断资源可行性。

5.2.2 模型准备

(1) **数据与符号**。使用附件的调度中心与服务区、逐箱需求与时限、运输无人机参数，以及原始 30 米 DEM。共有 15 个服务区、80 个不可拆货箱，总质量 758 kg，总体积 2.011 m^3 。医疗箱与首批保障箱取并集后，共 31 箱具有硬性时限。运输机及共享电池参数见表 5.6，电池总数已包括初始安装与备用电池，不能再把机体数量加到电池库存上。

记 $\mathcal{B}$ 为货箱集合， $\mathcal{P}$ 为选用的非空运输架次集合， $g(p)$ 为架次 p 的机型。货箱 b 的质量、体积、应急优先系数和期望送达时刻分别记为 m_b, v_b, w_b, d_b 。硬截止时刻 h_b 取其适用的医疗期望时刻与首批截止时刻的较小者；无硬期限的货箱取 $h_b = +\infty$ 。各架次准备开始、起飞和返航时刻分别为 s_p, o_p, R_p ，货箱交付完成时刻为 C_b 。内部统一使用米、秒、千克和 kWh，图表所示分钟由秒换算。

表 5.6 第二题的运输机与共享电池参数

机型	机体数	电池数	载质量 (kg)	容积 (m ³)	能量 (kWh)	全充时长 (s)
A	4	6	25	0.060	4.5	1800
B	2	4	30	0.073	4.0	2400
C	2	4	80	0.250	8.0	3000

(2) 逐航段物理计算。将经纬度转为研究区附近的 WGS84 局部仿射米制坐标，遍历水平直线航段穿过的全部 DEM 像元。记沿线最高海拔为 H_{ij}^{DEM} ，水平距离为 d_{ij} ，起止作业海拔为 $z_i^{\text{op}}, z_j^{\text{op}}$ 。O01 作业高度取附件地面海拔，服务区取附件海拔加 30m。为保证非负爬升与下降高度，采用

$$H_{ij} = \max\{H_{ij}^{\text{DEM}} + 50, z_i^{\text{op}}, z_j^{\text{op}}\},$$

$$t_{gij} = \frac{H_{ij} - z_i^{\text{op}}}{v_g^{\uparrow}} + \frac{d_{ij}}{v_g^c} + \frac{H_{ij} - z_j^{\text{op}}}{v_g^{\downarrow}}. \quad (5.10)$$

这里 $v_g^{\uparrow}, v_g^c, v_g^{\downarrow}$ 分别为爬升、巡航和下降速度。载荷为 q 时，等效航程与补充能耗计算为

$$L_g(q) = L_g^0 - (L_g^0 - L_g^F)(q/Q_g)^{3/2},$$

$$E_{gij}(q) = E_g^{\text{use}} \frac{d_{ij}}{L_g(q)} + \frac{(m_g + q)g_0(H_{ij} - z_i^{\text{op}})}{\eta_g^{\uparrow} 3.6 \times 10^6}. \quad (5.11)$$

其中 Q_g 为最大载质量， L_g^0, L_g^F 为空载与满载等效航程， m_g 为附件空机质量， E_g^{use} 为满电可用能量， $g_0 = 9.80665 \text{ m/s}^2$ 。题目给出能耗分解，但未完整展开水平和爬升能耗，上式为与第三题保持一致的补充口径。下降效率给定为 0，故不额外计下降能耗；运输交接未给悬停功率，也不另加该项能耗。每站卸货后按剩余质量重算后续航段，最后空载返航。

5.2.3 模型建立

(1) 组批、访问顺序与返航能量。令 $x_{bp} \in \{0, 1\}$ 表示货箱 b 由架次 p 运输， V_g 为机型装载容积上限。每个选用架次至少运输一箱，各箱不拆分且恰好运输一次：

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} x_{bp} = 1, \quad \sum_b m_b x_{bp} \leq Q_{g(p)}, \quad \sum_b v_b x_{bp} \leq V_{g(p)}, \quad \sum_b x_{bp} \geq 1. \quad (5.12)$$

架次访问顺序为 $\pi_p = (0, i_{p1}, \dots, i_{pK_p}, 0)$ ，0 表示 O01，访问服务区恰为该架次所载货箱目的地，按所选顺序各访问一次。不同架次可重复服务同一区域，模型允许 $K_p > 1$ ，不沿用第一题的单点往返限制。设 $q_{p\ell}$ 为第 ℓ 航段起始剩余载荷，按此前各站已交付质量从初始载荷扣减，则

$$E_p = \sum_{\ell=0}^{K_p} E_{g(p), i_{p\ell}, i_{p, \ell+1}}(q_{p\ell}), \quad \sigma_p = 1 - \frac{E_p}{E_{g(p)}^{\text{use}}} \geq \rho_{g(p)} = 0.20. \quad (5.13)$$

其中 $i_{p0} = i_{p,K_p+1} = 0$, σ_p 为返航 SOC。沿途仅卸货, 起飞时的质量与体积约束也保证后续各段不超载。

(2) 交付时刻和硬时限。记 n_p 为本架次箱数, n_{pj} 为第 j 站交付箱数; 固定准备、逐箱装载、固定交接与逐箱交接参数依次为 $\tau_g^{\text{prep}}, \lambda_g, \tau_g^{\text{srv}}, \mu_g$ 。以 A_{pj}, C_{pj} 表示到达该站作业高度及完成交接时刻, 有

$$\begin{aligned} o_p &= s_p + \tau_{g(p)}^{\text{prep}} + \lambda_{g(p)} n_p, & A_{p1} &= o_p + t_{g(p),0,i_{p1}}, \\ C_{pj} &= A_{pj} + \tau_{g(p)}^{\text{srv}} + \mu_{g(p)} n_{pj}, & A_{p,j+1} &= C_{pj} + t_{g(p),i_{pj},i_{p,j+1}}, \\ R_p &= C_{pK_p} + t_{g(p),i_{pK_p},0}, & s_p &\geq 0. \end{aligned} \quad (5.14)$$

到达递推式仅用于 $j < K_p$; 同一站本架次的全部货箱统一在交接结束时完成交付。三种机型准备时间均为 300 s, 逐箱装载均为 30 s; A、B 型交接为 $150 + 30n_{pj}$ s, C 型为 $180 + 36n_{pj}$ s。医疗和首批保障要求分别落实为适用箱的

$$C_b \leq h_b \quad (h_b < +\infty). \quad (5.15)$$

普通货箱可以晚于 d_b , 但其延迟进入目标函数; 不得用惩罚项代替式(5.15)。

(3) 实体机与共享电池分配。对机型 g , 实体机集合为 $\mathcal{D}_g$, 电池集合为 $\mathcal{E}_g$ 。令 u_{pd} 和 v_{pe} 分别表示架次 p 是否使用实体机 d 、电池 e , 要求

$$\sum_{d \in \mathcal{D}_{g(p)}} u_{pd} = 1, \quad \sum_{e \in \mathcal{E}_{g(p)}} v_{pe} = 1, \quad u_{pd}, v_{pe} \in \{0, 1\}. \quad (5.16)$$

每组电池初始满电, 返航后按两阶段规则补满, 所需时间为

$$T_g^{\text{chg}}(\sigma) = T_g^{\text{full}} \left[0.65 \frac{(0.9 - \sigma)^+}{0.9} + 0.35 \frac{\min\{0.1, 1 - \sigma\}}{0.1} \right], \quad B_p = R_p + T_{g(p)}^{\text{chg}}(\sigma_p). \quad (5.17)$$

这里 $(x)^+ = \max\{0, x\}$, B_p 为该电池再次可用时刻。任意两个不同架次 p, q 使用相同资源时, 需满足

$$\begin{aligned} u_{pd} = u_{qd} = 1 &\implies R_p \leq s_q \vee R_q \leq s_p, \\ v_{pe} = v_{qe} = 1 &\implies B_p \leq s_q \vee B_q \leq s_p. \end{aligned} \quad (5.18)$$

实体机占用 $[s_p, R_p)$, 电池占用 $[s_p, B_p)$, 准备与装载阶段也占用两种资源。半开区间允许前一占用结束时立即复用; 运输机换电包含于下一次准备, 不额外添加中继机的 300 s 周转规则。不同电池可并行充电, 不引入附件未给出的充电器数量限制。

(4) 多目标评价。在上述约束满足的前提下, 采用

$$\begin{aligned} W &= \sum_{b \in \mathcal{B}} w_b (C_b - d_b)^+, \\ \text{lexmin}(W, T, E, N), & \quad T = \max_{p \in \mathcal{P}} R_p, \quad E = \sum_{p \in \mathcal{P}} E_p, \quad N = |\mathcal{P}|. \end{aligned} \quad (5.19)$$

全部任务完成时间 T 以最后一架运输机返航为界，不取最后一箱交付时刻，也不包括任务结束后的末次补电。字典序首先比较加权延迟，仅在前一指标相同时比较下一指标。该顺序为本文的决策选择；另报告节能或少架次的代表方案，以说明牺牲完成时间可以获得的资源代价变化。

5.2.4 模型求解

(1) 候选构造与排程改进。先按硬截止时间、期望时刻或剩余松弛量选择种子货箱，在其目的地及最近 4 个候选邻区内枚举最多 3 个服务区的访问排列。对每条路线和机型按优先顺序逐箱尝试装载，保留满足容量与返航能量约束的组批前缀。每步进一步保留静态评分前 32 个候选及全部单区候选，按最早可用同型机体和满电电池安排时刻，并检查剩余硬时限货箱的单箱后续可行机会。该前瞻仅为必要的单箱筛查，不保证剩余任务同时可行；每次构造仍须完成全部 80 箱后才纳入比较。上述 3 站与 4 邻区均为控制计算量的候选范围，不是题目新增的约束。

采用基准种子 20260924，改变装载偏好、能耗与延迟评分及优先规则，完成 48 次构造。其中 47 次得到完整方案，31 个完整方案含多服务区架次；这些候选经独立重现与核验均通过。另一次构造失败，仅说明该次有限搜索未找到完整方案，不表示原题不可行。从字典序较优、能耗较低和架次较少的方案中选取 3 个不同结构，固定箱集、路线和机型，以 CP-SAT 优化开始时刻。采用 1s 时间网格，将任务占用、电池含充电占用及交付偏移向上取整，硬期限向下取整；同型资源通过累计容量约束控制，再用区间着色分配具体编号。每个结构分配 40s 上限，两阶段分别优先最小化加权延迟与完成时间，总预算 120s。实际求解可提前结束，预算不等于实际耗时。

最终选中第二个改进方案 CP2，其两阶段均返回 OPTIMAL。这一状态只针对固定结构的保守整秒排程模型；其完成时间目标值为 7279s，回放原始飞行时长得到 7278.191s。两者差别来自占用向上取整，不能将 7278.191s 称为原连续调度问题的全局最优。

(2) 运输效果与逐箱交付。独立重算得到表 5.7。80 箱全部且仅交付一次，31 箱硬时限物资全部达标，其他货箱也未超过期望时刻。因此 $W = 0$ 达到非负延迟目标的理论下界；这一结论只适用于第一层目标，不证明完成时间、能耗与架次数也分别最优。末箱交付早于全部返航约 8.40 min，两种完成口径不可混用。

最终 26 个架次均为单服务区往返，路线点位见图 5.4。这仍符合题目每架次可访问“一个或多个”服务区的规定。表 5.8 给出各实体机依次承担的目的地及最终返航时刻；每个列出的目的地均代表一次完整的 O01 往返，中间必须返航，不能把该列误读为一条不返航的多点路线。逐架次准备开始时刻、电池编号与能耗，以及 80 箱的归属和交付时刻，分别保存在原模板列结构的运输架次表和逐箱交付表中。

(3) 资源可行性与周转。表 5.9 汇总机型使用情况。A、B、C 型分别执行 11、8、7 架次，全部 8 架运输机和 14 组共享电池均有使用，未超过任一机型库存。这些数量是方案

表 5.7 第二题最终运输方案的主要指标

指标	数值
交付箱数 / 硬时限违约箱数	80 / 0
运输架次数	26
最后一箱交付时刻 (min)	112.904
全部运输机返航时刻 (min)	121.303
总运输能耗 (kWh)	70.186823
加权延迟 (加权秒) / 迟到箱数	0 / 0
最低返航 SOC (%)	20.9584
使用运输机 / 共享电池数	8 / 14

表 5.8 各运输机按时间顺序执行的独立往返任务

编号	机型	各架次目的地 (每次均返回 O01)	最后返航 (min)
U01	A	S001, S010, S015	84.33
U02	A	S001, S013, S009	74.48
U03	A	S009, S013, S010	90.65
U04	A	S015, S001	57.13
U05	B	S014, S001, S008, S008	114.73
U06	B	S011, S012, S003, S002	120.69
U07	C	S007, S002, S003	107.53
U08	C	S006, S001, S004, S005	121.30

使用过的实体编号数, 具体时刻的可用性仍须通过完整占用区间核验。图5.5分别展示机体占用和电池补电过程, 所有同一编号的占用区间均不重叠。

表 5.9 最终方案分机型的任务与资源使用

机型	架次数	货箱数	机体数	电池数	能耗 (kWh)
A	11	19	4	6	20.724898
B	8	20	2	4	17.479439
C	7	41	2	4	31.982486
合计	26	80	8	14	70.186823

例如 U01 完成首架次后约 21.85 min 即可换电继续准备，原电池则进入独立充电区间；其他同型机体之后可以使用该电池。因此电池不固定绑定某架运输机，调度也不需要等待机上原电池充满才允许机体继续工作。每次起飞均按满电任务预算核算，最低返航 SOC 为 20.9584%，较 20% 下限多约 0.96 个百分点，仍需保留题设安全余量约束。

(4) 多目标取舍与多点方案对照。表5.10比较当前搜索中的代表方案。CP2 相对于同一任务结构改进前的方案，完成时间由 132.961 min 降至 121.303 min，缩短 11.658 min，约 8.77%；箱集、机型、路线、能耗和架次数均不改变。这一改善来自任务错峰与共享电池周转的重新安排。

表 5.10 零迟到代表方案的完成时间、能耗与架次数比较

方案	返航完成 (min)	能耗 (kWh)	总架次	多点架次
CP2 改进前	132.961	70.186823	26	0
CP2 最终选择	121.303	70.186823	26	0
多点候选 S11	148.341	76.741192	23	10
少架次候选 S23	149.326	74.759032	22	13

S23 同样实现零迟到，且比 CP2 少 4 个架次，但全部返航晚约 28.02 min，能耗高约 4.57 kWh。多点运输减少往返次数的收益，可能被重载飞行、逐站爬升下降及资源等待抵消。由于本文在零迟到后优先缩短完成时间，最终选择 CP2。这只解释当前候选的选择，不构成单点运输普遍优于多点运输的结论。全部候选分布见图5.7，图中点集不是全部可行解，也不是全局帕累托前沿。

(5) 独立核验与复现。验证器重新读取原始地形与参数，按实际剩余载荷逐段重建轨迹、交接时间、能耗、SOC 及电池充满时刻；不调用求解器的航次规划函数，也不加入通信条件。最终 2075 项检查全部通过，16 项测试覆盖两站卸货、硬期限、同型电池跨机共享、充电冲突、极小真实重叠和伪造结果拒绝。物理重建比较采用 10^{-5} s 时间容差及 10^{-6} kWh 能耗容差；实体资源占用按半开区间严格比较，不用容差消除真实重叠。保存后的 JSON 重新读入也通过核验，图5.6给出逐箱时效与交付进度。

运行入口为 Group/Lcn/Code/run_q2.py，结果位于 Group/Lcn/Results/Q2/。原始浮点时刻保存在 solution.json, CSV 用于模板展示。文件 manifest.json 记录输入、代码、输出指纹及搜索参数。本问已得到满足运输约束的零迟到方案，但完成时间与能耗结论仍受有限组批、路线搜索和补充物理假设限制。第二题不要求通信可行，不能直接把这一方案视为第三题的通信保障方案。

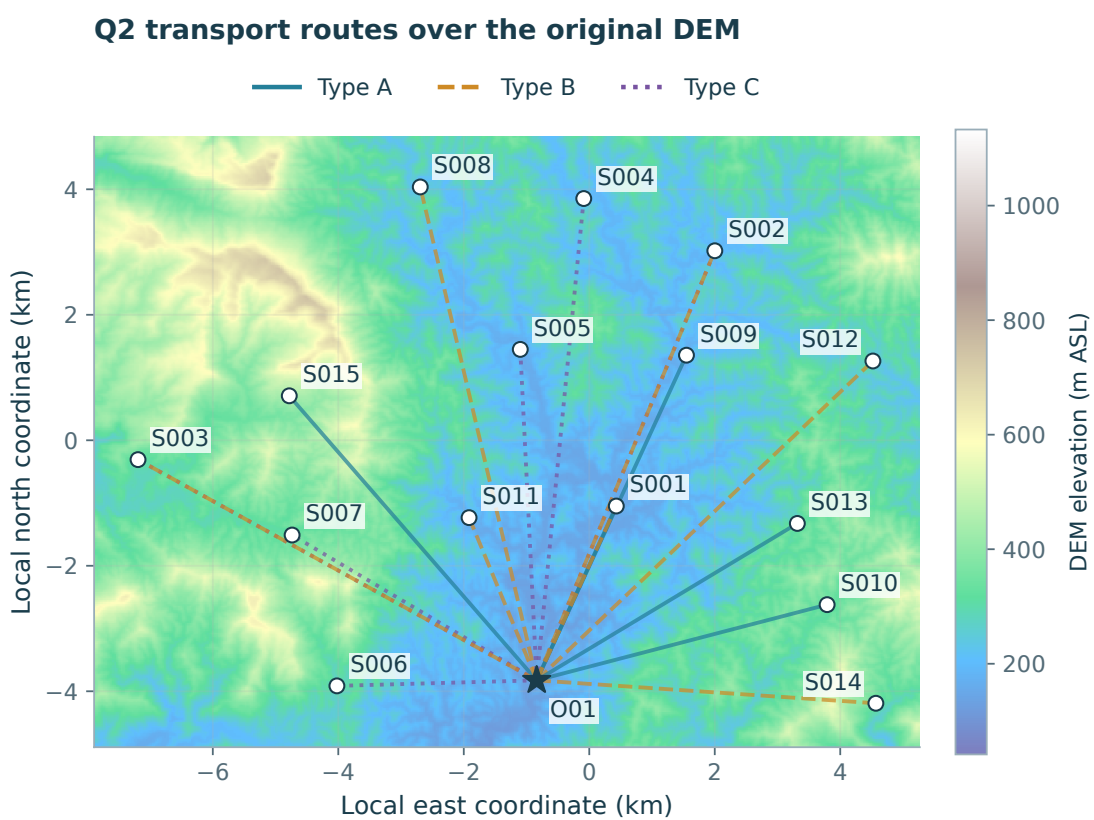


图 5.4 第二题运输航线与原始 DEM；同一路径可由多个往返架次使用

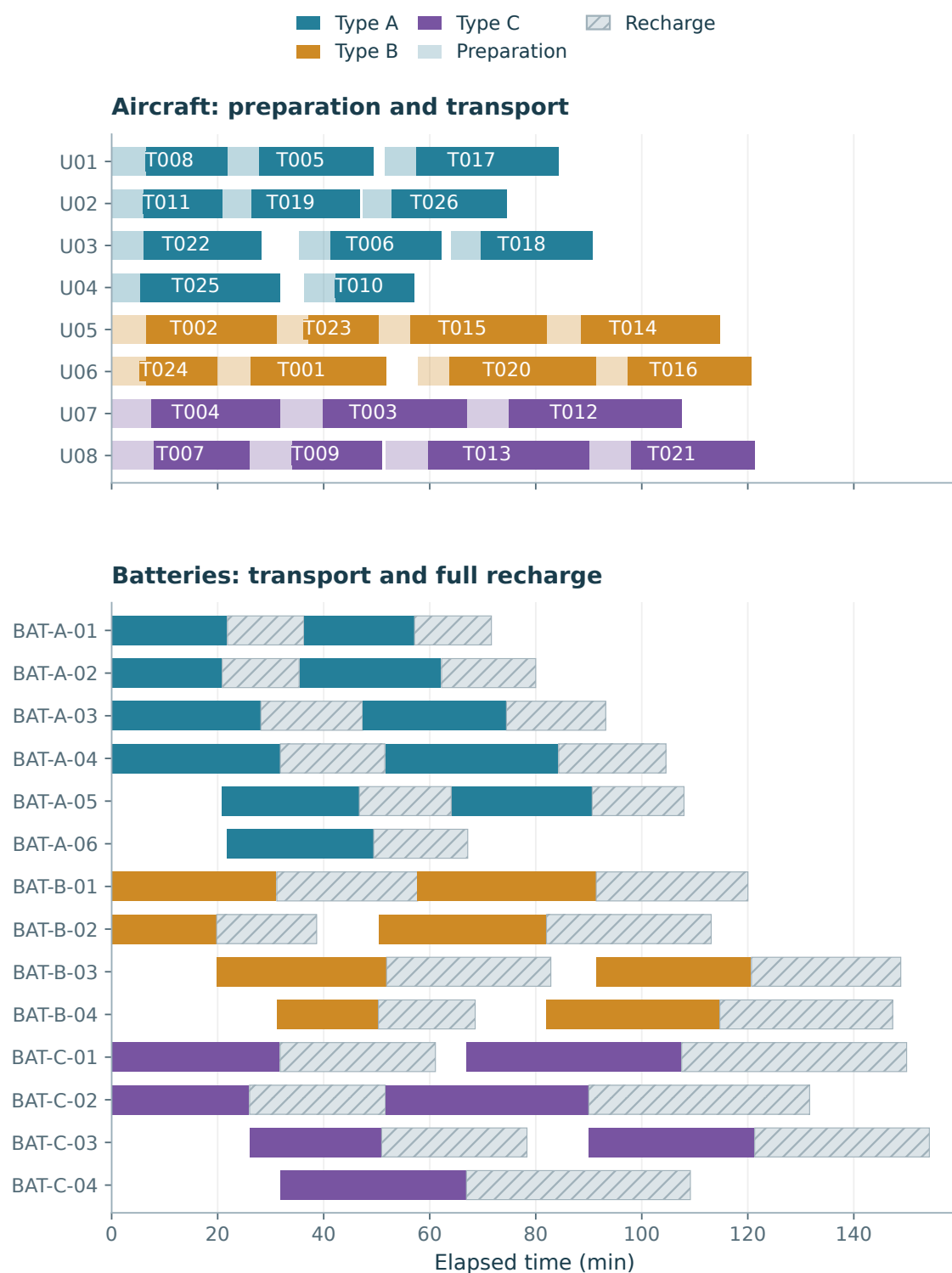


图 5.5 8 架运输机与 14 组共享电池的任务、准备和充电占用

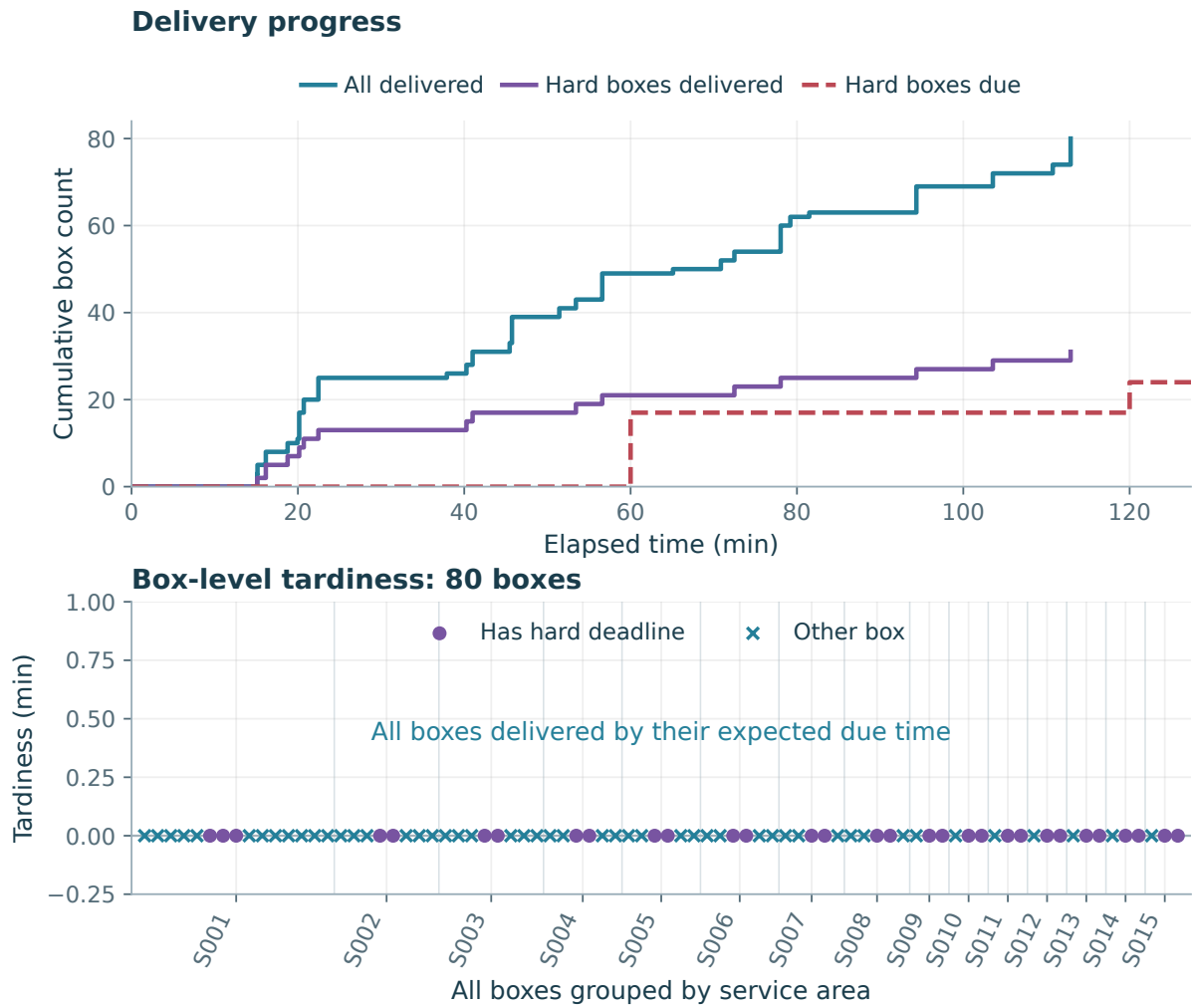


图 5.6 累计交付与逐箱延迟；医疗及首批保障时限同时独立核验

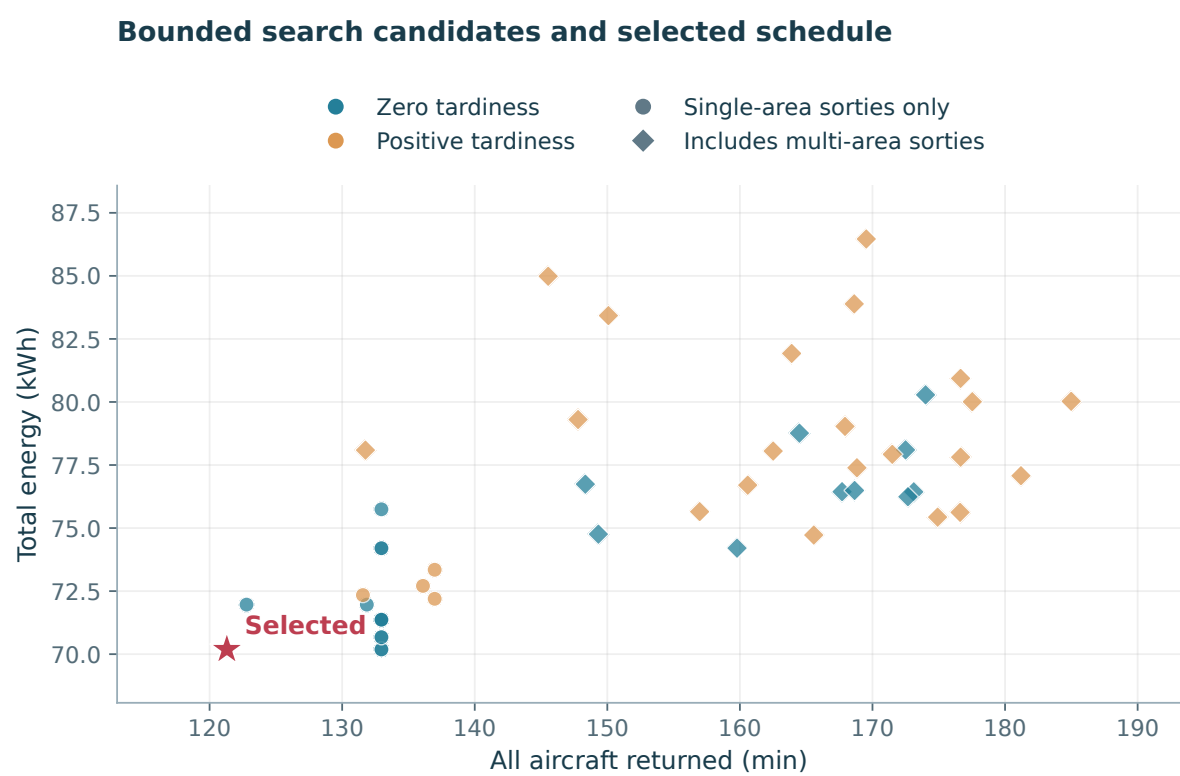


图 5.7 有限候选的完成时间与能耗比较；形状区分是否包含多点架次

5.3 问题三的模型建立和求解

5.3.1 具体分析

问题三在运输任务中加入通信保障：运输无人机从起飞到返航，必须持续接入固定网关，或通过已完成建链的中继无人机接入网关。山区地形既影响航段巡航高度、爬升时间和能耗，也会遮挡通信视线，因此航线可飞并不意味着沿途通信可用。即使起点和服务区均能通信，爬升、巡航或下降过程仍可能出现覆盖缺口，不能只检查端点。

本问的决策包括不可拆货箱的组批与机型选择、服务区访问顺序、运输开始时刻、实体无人机和共享电池分配，以及中继悬停位置、高度、服务时段和能源组件分配。这些决策通过时间相互制约：运输任务必须等待中继就位建链，中继提前到达会增加悬停能耗，过晚到达则可能导致硬时限任务不可行；同一中继服务时段又可以同时保障多个满足链路条件的运输架次。因此，将运输先独立排定、再事后补充中继，容易破坏原有时限或资源约束，需要进行联合调度。

本文采用“地形与链路预计算、多起点联合构造、固定结构时序优化、独立可行性核验”的求解流程。首先在有限候选悬停位置上筛选具备回传和接入能力的中继点；随后同时安排运输与中继任务，并用约束规划重新分配开始时刻和实体资源；最终从原始输入重算货箱、时限、能耗、充电及整个飞行过程的通信覆盖。题目要求综合权衡及时性、完成时间、能源和架次数，但未给出唯一权重或优先级。为突出应急物资的及时交付，本文将全部硬约束作为可行性前提，再按加权延迟、联合完成时间、总能耗、总架次数的字典序选择方案。该优先级是本文的建模选择，不将有限候选搜索的结果表述为原问题的全局最优解。

5.3.2 模型准备

(1) 数据与局部符号。读取调度中心与服务区、物资需求与配送时限、运输无人机、中继无人机、通信链路参数五个原始工作簿，并使用镇龙乡及周边 30 米数字高程模型 (DEM)。共有 1 个调度中心 O01、15 个服务区和 80 个不可拆货箱，总质量为 758 kg，总体积为 2.011 m³。医疗物资和首批保障物资取并集后，共 31 箱具有硬性截止时间。各类实体与能源资源的库存见表 5.11，电池库存包含初始安装在无人机上的电池。

本节以 $\mathcal{B}$ 表示货箱集合， $\mathcal{P}$ 和 $\mathcal{R}$ 分别表示选用的运输与中继架次集合， g 表示运输机型。货箱 b 的质量、体积、应急优先系数和期望送达时刻分别为 m_b, v_b, w_b, d_b ， h_b 表示其硬性截止时刻；无硬期限时令 $h_b = +\infty$ 。医疗箱的 h_b 不晚于 d_b ，首批箱的 h_b 不晚于首批截止时刻，二者同时适用时取较小值。设 s_p, o_p, R_p, C_b 分别为运输准备开始、起飞、返航和货箱交付完成时刻。计算统一采用米、秒、千克、kWh 和 kW，结果表格中的分钟由秒换算。

(2) 地形、飞行高度与能耗口径。保留原始 DEM 栅格，将经纬度通过研究区附近的 WGS84 局部仿射关系转为米制坐标。对水平直线航段遍历其经过的全部栅格，取最高地

表 5.11 问题三的实体与能源资源参数

类别	实体数量	能源组数	载质量/kg	容积/m ³	容量/kWh
运输 A 型	4	6	25	0.060	4.5
运输 B 型	2	4	30	0.073	4.0
运输 C 型	2	4	80	0.250	8.0
中继 R 型	2	6	—	—	3.2

形海拔 H_{ij}^{DEM} 。O01 作业海拔取附件给定海拔，服务区作业海拔 z_i^{op} 取附件海拔加 30 m，网关海拔取 O01 海拔加 20 m。为同时适用于地面作业点和较高的中继悬停点，定义

$$H_{ij} = \max\{H_{ij}^{\text{DEM}} + 50, z_i^{\text{op}}, z_j^{\text{op}}\}, \quad (5.20)$$

$$t_{gij} = \frac{H_{ij} - z_i^{\text{op}}}{v_g^{\uparrow}} + \frac{d_{ij}}{v_g^c} + \frac{H_{ij} - z_j^{\text{op}}}{v_g^{\downarrow}}. \quad (5.21)$$

其中 d_{ij} 为水平距离， $v_g^{\uparrow}, v_g^c, v_g^{\downarrow}$ 为爬升、巡航和下降速度。题目给出载荷影响下的等效航程及能耗分解，但未完全展开各项能耗公式，本文补充采用

$$L_g(q) = L_g^0 - (L_g^0 - L_g^F) \left(\frac{q}{Q_g} \right)^{3/2}, \quad (5.22)$$

$$E_{gij}(q) = E_g^{\text{use}} \frac{d_{ij}}{L_g(q)} + \frac{(m_g + q)g_0(H_{ij} - z_i^{\text{op}})}{\eta_g^{\uparrow} 3.6 \times 10^6}. \quad (5.23)$$

式中 Q_g 为最大载质量， L_g^0, L_g^F 为空载、满载等效航程， E_g^{use} 为满电可用能量， m_g 为附件空机质量， $g_0 = 9.80665 \text{ m/s}^2$ ， $\eta_g^{\uparrow}$ 为爬升效率。每一航段按交付后的实际剩余载荷 q 计算，最后一段空载返航；不另加下降能耗和题目未给定的运输交接悬停功率。这些补充口径直接影响数值结果，不能视为实测能耗模型。

(3) 双向链路判定。令 P_a^t, G_a 分别为通信端 a 的发射功率和天线增益， P_b^{sens}, M_b 为接收灵敏度 and 衰落裕量， L_{sys} 为系统损耗，则双向允许路径损耗为

$$B_{ab} = \min\{P_a^t + G_a + G_b - L_{\text{sys}} - P_b^{\text{sens}} - M_b, P_b^t + G_b + G_a - L_{\text{sys}} - P_a^{\text{sens}} - M_a\}. \quad (5.24)$$

由附件参数得到直连、运输机至中继接入、中继至网关回传的预算分别为 122、116、126 dB。记三维距离为 $D_{ab}(t)$ ，视线受 DEM 遮挡时 $b_{ab}(t) = 1$ ，否则为 0，则

$$L_{ab}(t) = 32.45 + 20 \log_{10}(2400) + 20 \log_{10}\left(\frac{D_{ab}(t)}{1000}\right) + 10b_{ab}(t). \quad (5.25)$$

频率单位为 MHz，距离由米换算为公里； $L_{ab}(t) \leq B_{ab}$ 时链路可用。遮挡仅增加 10 dB 损耗，并非一旦遮挡就断联。

中继点初筛采用通信薄弱区域包围盒向外扩展 1 km 后的 500 m 网格，并加入调度中心及服务节点的水平位置，离地高度仅取 150 m 和 300 m。经 DEM 范围、回传和运输轨迹覆盖能力筛选，保留 37 个候选点。该离散集合用于控制搜索规模，不等同于对整片 DEM 上的所有连续悬停位置求最优。

5.3.3 模型建立

(1) 货箱组批、航线和时限。令 $x_{bp} \in \{0, 1\}$ 表示货箱 b 是否由架次 p 运输， $g(p)$ 为其机型， V_g 为机型 g 的装载容积上限。每个选用架次至少装载一箱，访问顺序记为 $\pi_p = (0, i_{p1}, \dots, i_{pK_p}, 0)$ ，其中 0 表示 O01，访问节点恰为本架次货箱的目的服务区。不可拆箱、唯一分配和容量约束为

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} x_{bp} = 1, \quad \sum_{b \in \mathcal{B}} m_b x_{bp} \leq Q_{g(p)}, \quad \sum_{b \in \mathcal{B}} v_b x_{bp} \leq V_{g(p)}. \quad (5.26)$$

沿途只卸货不装货，故起飞时的质量和体积约束也保证后续航段不超载。本文搜索限制为 $K_p \leq 3$ ，这是算法的候选路线范围，并非题目新增的物理约束。

设 $n_p = \sum_b x_{bp}$ ， n_{pj} 为在第 j 个服务区交付的箱数， A_{pj}, C_{pj} 为到达该点作业高度和交接完成时刻。以 $\tau_g^{\text{prep}}, \lambda_g, \tau_g^{\text{srv}}, \mu_g$ 分别表示固定准备、逐箱装载、固定交接和逐箱交接时间，则

$$\begin{aligned} o_p &= s_p + \tau_{g(p)}^{\text{prep}} + \lambda_{g(p)} n_p, & A_{p1} &= o_p + t_{g(p), 0, i_{p1}}, \\ C_{pj} &= A_{pj} + \tau_{g(p)}^{\text{srv}} + \mu_{g(p)} n_{pj}, & A_{p, j+1} &= C_{pj} + t_{g(p), i_{pj}, i_{p, j+1}}, \\ R_p &= C_{pK_p} + t_{g(p), i_{pK_p}, 0}, & C_b &\leq h_b \quad (h_b < +\infty). \end{aligned} \quad (5.27)$$

同一架次在同一服务区卸下的货箱，其 C_b 均取该站 C_{pj} ；最后一站不再使用到达递推式。三种机型的准备时间均为 300 s、逐箱装载时间均为 30 s；A、B 型交接时间为 $150 + 30n_{pj}$ s，C 型为 $180 + 36n_{pj}$ s。总运输能耗按式(5.23)沿路线累加，且每次返航均须保留 20% 能量：

$$E_p^T = \sum_{\ell=0}^{K_p} E_{g(p), i_{p\ell}, i_{p, \ell+1}}(q_{p\ell}), \quad \sigma_p = 1 - \frac{E_p^T}{E_{g(p)}^{\text{use}}} \geq 0.20. \quad (5.28)$$

这里 $i_{p0} = i_{p, K_p+1} = 0$ ， $q_{p\ell}$ 为对应航段的剩余载荷。

(2) 中继架次与能源约束。对中继架次 r ，选择候选悬停点 y_r 、准备开始时刻 s_r 及服务结束时刻 v_r 。悬停点必须位于 DEM 覆盖范围，离地高度满足 $0 < z_r - H^{\text{DEM}}(x_r, y_r) \leq 300$ m。令 $t_r^{\text{out}}, t_r^{\text{back}}$ 为按式(5.21)计算的往返飞行时间， a_r, u_r, R_r 为到位、建链完成和返航时刻，则

$$a_r = s_r + 180 + t_r^{\text{out}}, \quad u_r = a_r + 30, \quad v_r \geq u_r, \quad R_r = v_r + t_r^{\text{back}}. \quad (5.29)$$

令 d_r 为 O01 至悬停点的水平距离， $h_r^{\text{out}}, h_r^{\text{back}}$ 为往返航段各自的爬升高度。使用附件的中继巡航功率 $P_R^c = 1.15$ kW、悬停功率 $P_R^h = 1.05$ kW、通信附加功率 $P_R^a = 0.05$ kW 及计划

总质量 $m_R = 23.5 \text{ kg}$ ，计算

$$E_r^R = P_R^c \frac{2d_r/v_R^c}{3600} + \frac{m_R g_0 (h_r^{\text{out}} + h_r^{\text{back}})}{\eta_R^{\uparrow} 3.6 \times 10^6} + (P_R^h + P_R^a) \frac{v_r - a_r}{3600},$$

$$\sigma_r = 1 - E_r^R / 3.2 \geq 0.20. \quad (5.30)$$

到位后的 30 s 建链也计入悬停与通信能耗；不同中继架次可以使用不同悬停位置。

(3) 全过程通信与保障关系。 设 $x_p(t)$ 为运输轨迹， G 为网关位置， $D_p(t)$ 表示直连链路可用， $A_{pr}(t)$ 和 B_r 分别表示接入、回传链路可用。这些逻辑量均由式(5.25)与双向预算判定。运输从起飞到返航的任一时刻必须满足

$$D_p(t) \vee \bigvee_{r \in \mathcal{R}} \{u_r \leq t \leq v_r, A_{pr}(t) = 1, B_r = 1\}, \quad t \in [o_p, R_p]. \quad (5.31)$$

该区间包括爬升、巡航、下降和交接阶段。直连可用时实际优先选择直连，否则选一架可用中继，不允许中继之间多跳。同一中继可保障多个运输机，题目未给接入容量和频谱干扰限制，因此不额外添加一对一约束。求解中进一步为每个需中继的运输架次固定一个保底中继架次及位置，并令其服务窗覆盖该运输架次全部需中继区间。这比每时刻仅选一架中继更严格，是用于降低组合规模的搜索限制。

对于一段线性轨迹和固定通信端点，三维距离的最大值 $D_{\max}$ 在端点取得。首先用最坏遮挡损耗构造整段裕度下界

$$\underline{M} = B_{ab} - [32.45 + 20 \log_{10}(2400) + 20 \log_{10}(D_{\max}/1000)] - 10. \quad (5.32)$$

若 $\underline{M} \geq 0$ ，则该段即使全程遮挡仍可通信。否则，对移动端点与固定通信端点形成的完整视线扫掠三角形逐像元检查；若能证明全段无遮挡，则去掉 10 dB 损耗后重新判断。不能取得证书的区间继续细分，独立核验最小细分间隔为 0.25 s，仍未获证书的区间判为未通过。因此，2 s 离散采样仅用于额外复核，连续覆盖结论来自整段上下界检查，且仅在局部仿射坐标和分片常值 DEM 模型内成立。

(4) 实体与能源资源占用。 初始资源均在 O01 且满电，同机型电池可以共享，跨机型不得混用。返航 SOC 为 $\sigma \in [0, 1]$ 、从 0 充至 100% 的时长参数为 T_g^{full} 时，按题设两阶段充电模型补满所需时间为

$$T_g^{\text{chg}}(\sigma) = T_g^{\text{full}} \left[0.65 \frac{(0.9 - \sigma)^+}{0.9} + 0.35 \frac{\min\{0.1, 1 - \sigma\}}{0.1} \right]. \quad (5.33)$$

其中 $(x)^+ = \max\{0, x\}$ ；A、B、C 和中继能源组件的 T_g^{full} 依次为 1800、2400、3000 和 1800 s。运输机占用区间为 $[s_p, R_p]$ ，其电池占用至 $R_p + T_{g(p)}^{\text{chg}}(\sigma_p)$ ；中继机占用区间为 $[s_r, R_r + 300]$ ，能源组件占用至 $R_r + T_R^{\text{chg}}(\sigma_r)$ 。同一实体或能源资源被分配的区间必须两两不相交，同类资源的并发占用不得超过表 5.11 库存。使用半开区间使前一任务结束即可开始下一任务，

换电包含在准备时间内；中继机另保留 300 s 周转。不同电池或能源组件允许并行充电，不引入题目未给出的充电器数量限制。

(5) 多目标选择准则。在上述约束全部满足的方案中，本文采用

$$\begin{aligned} W &= \sum_{b \in \mathcal{B}} w_b (C_b - d_b)^+, \\ \text{lexmin}(W, T, E, N), \quad T &= \max \left\{ \max_{p \in \mathcal{P}} R_p, \max_{r \in \mathcal{R}} R_r \right\}, \\ E &= \sum_{p \in \mathcal{P}} E_p^T + \sum_{r \in \mathcal{R}} E_r^R, \quad N = |\mathcal{P}| + |\mathcal{R}|. \end{aligned} \quad (5.34)$$

其中 W 的单位为加权秒， T 以两类无人机最后返航为界，不包含任务结束后的最终补电和周转。硬期限不允许用目标函数中的惩罚替代。字典序意味着后面的指标仅在前面的指标相同时用于比较，不能据此声称该方案分别使所有指标最小。

5.3.4 模型求解

求解流程与评价顺序。采用“多起点构造、固定结构排程改进、独立复核”的求解流程。首先在离散中继候选点上，改变组批偏好、紧迫度规则及等待与能耗权重，运行 36 组构造搜索；候选运输架次最多访问 3 个服务区，并以固定随机种子 20260924 记录扰动过程。题目未指定多个评价指标的优先级，本文选择依次比较加权配送延迟、联合完成时间、总能耗和两类总架次数的字典序，将医疗与首批保障期限作为必须满足的约束，而不以罚函数替代。

随后选取 3 个代表性任务结构，固定货箱组批、访问顺序、运输机型、中继位置及保障关联，使用 CP-SAT 重新安排开始时刻与实体资源。每个结构分配 60 s 预算，先用 30 s 降低加权延迟，再以不增加该阶段所得延迟为条件，用 30 s 缩短联合完成时间；总预算 180 s 并非实际必然耗时。排程采用 1 s 网格，对占用时长向上取整、硬期限向下取整，并将中继服务结束时间延长 2 s 以容纳取整误差，附加悬停能耗重新计入。三个结构均使用单工作线程，随机种子依次为 20260924、20260925 和 20260926。最终选中第二个改进方案，其两阶段求解状态均为 FEASIBLE；第三个结构虽取得限定排程模型内的 OPTIMAL 状态，评价仍劣于所选方案。因此，以下结果是限定候选搜索得到的可行方案，不是原问题的全局最优解。

运输效果与指标权衡。独立重算得到表 5.12 的结果。80 箱物资全部且仅交付一次，其中医疗物资与首批保障货箱的并集为 31 箱，均满足硬期限。其余物资中 6 箱晚于期望时间，分别涉及 S001 的 3 箱饮用水、S006 的 1 箱饮用水，以及 S002、S013 各 1 箱食品；最长延迟为 1246.434 s，即 20.77 min。图 5.10 显示交付进度及逐箱期望时限的比较；图中的期望时刻不替代逐箱硬截止时刻的核验。

与所选结构改进前的排程相比，加权延迟由 182621.303 s 降至 37597.854 s，减少 79.41%，而联合完成时间由 156.73 min 增至 161.37 min。这反映了延迟优先的取舍，不能据此声称

表 5.12 联合调度方案的主要指标

指标	数值
已交付货箱数 / 硬时限违约箱数	80 / 0
运输架次数 / 中继架次数	33 / 8
最后一箱交付时刻 (min)	145.75
运输全部返航时刻 (min)	154.15
联合全部返航时刻 (min)	161.37
运输能耗 / 中继能耗 (kWh)	76.682 / 4.004
联合总能耗 (kWh)	80.686
加权延迟 W (s)	37597.854
普通物资延迟箱数 / 最长延迟 (min)	6 / 20.77
运输 / 中继最低返航 SOC (%)	21.49 / 62.88

所有指标同时改善。尽管候选集包含多点架次，最终所选 33 个运输架次均为单服务区往返；该结果说明当前资源与时限下此构造更有利于所采用的评价顺序，不构成单点往返优于所有多点方案的普遍结论。

中继与资源周转安排。图5.8展示最终航路及 7 个不同中继位置，8 个中继架次的主要时序见表5.13。服务开始时刻均为建链完成时刻，海拔采用绝对高程；对应悬停离地高度为 150 m 或 300 m，均不超过上限。R006 承担较长的通信服务，最终于 161.37 min 返航，因此联合完成时间比运输全部返航时间晚 7.22 min。

表 5.13 中继架次的位置与服务时序

架次	执行机	经度 (°)	纬度 (°)	海拔 (m)	服务时段 (min)	返航 (min)	能耗 (kWh)
R001	R01	109.261550	23.014239	604.9	12.39–25.82	32.04	0.435
R002	R02	109.266428	23.009725	439.4	48.64–59.12	64.92	0.385
R003	R02	109.217643	23.032299	532.2	13.58–29.24	34.78	0.458
R004	R01	109.217643	23.018754	540.3	82.81–97.09	101.35	0.383
R005	R01	109.227400	23.063903	374.3	48.41–62.42	70.62	0.550
R006	R02	109.203007	23.041329	685.3	102.29–153.14	161.37	1.188
R007	R01	109.217643	23.032299	532.2	115.66–127.97	133.51	0.397
R008	R02	109.242036	23.005210	556.0	76.55–82.61	86.32	0.209

表5.14按机型汇总运输任务。实际使用 8 架运输机及 13 组运输电池，另使用 2 架中继

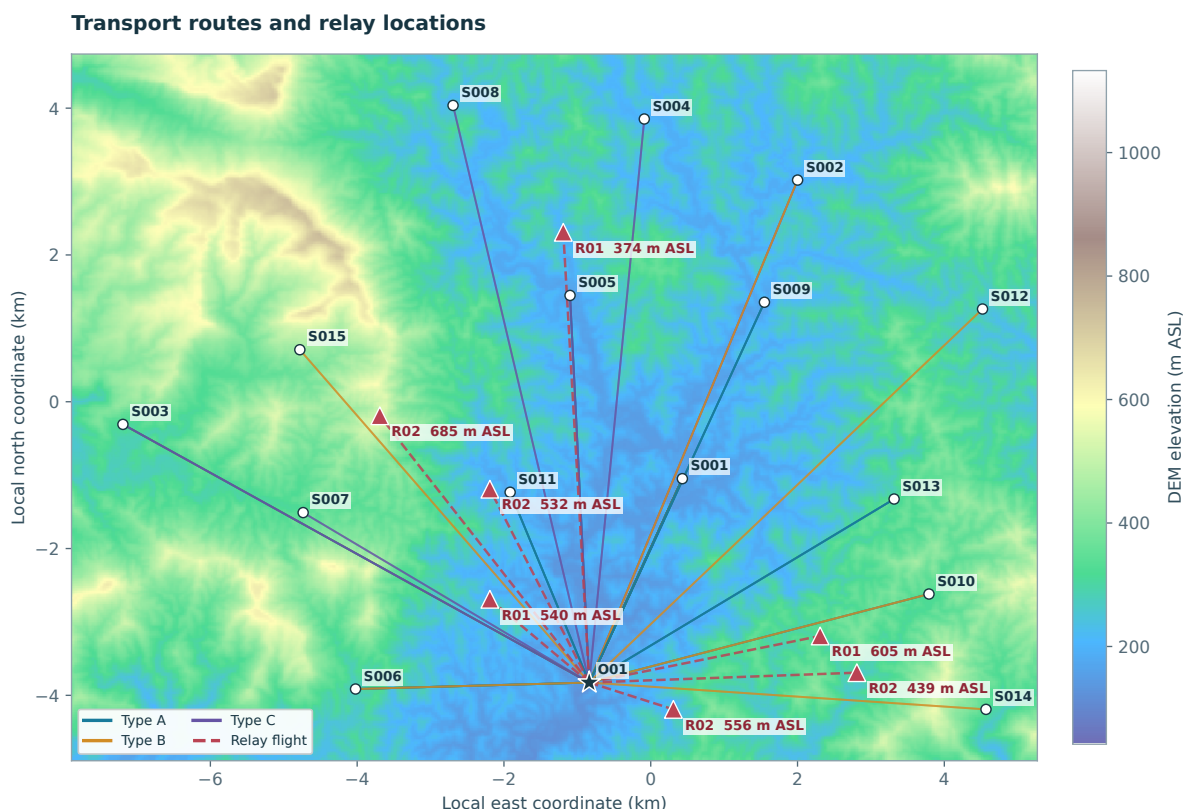


图 5.8 运输航路与中继悬停位置；同一中继机可在不同时段使用不同位置

机和 4 组能源组件。图5.9将实体机占用与能源资源充电分开记录，同一能源资源再次使用前均已满电，且中继机返航后的周转时间得到保留。最低运输返航 SOC 为 21.49%，高于 20% 下限约 1.49 个百分点，说明部分运输任务的能量余量较紧；中继最低 SOC 为 62.88%，但较多剩余能量并不意味着中继位置、服务时段和实体机冲突可以忽略。

表 5.14 运输机型任务与能源资源使用汇总

机型	架次数	交付箱数	实体机数	电池组数	能耗 (kWh)
A	18	31	4	6	29.050
B	9	20	2	4	17.074
C	6	29	2	3	30.558
合计	33	80	8	13	76.682

通信核验与结果交接。以 2 s 步长独立检查 20479 个通信样本，按直连优先规则得到 14131 个直连样本、6348 个中继样本和 0 个中断样本。有限采样本身不能证明连续通信，程序另对 4208 个时间区间验证保守链路裕量下界，全部通过，从而在原始 DEM 分片常高像元模型内认证全过程通信。通信结果表记载的是区间保底保障预约，不能直接解释为实

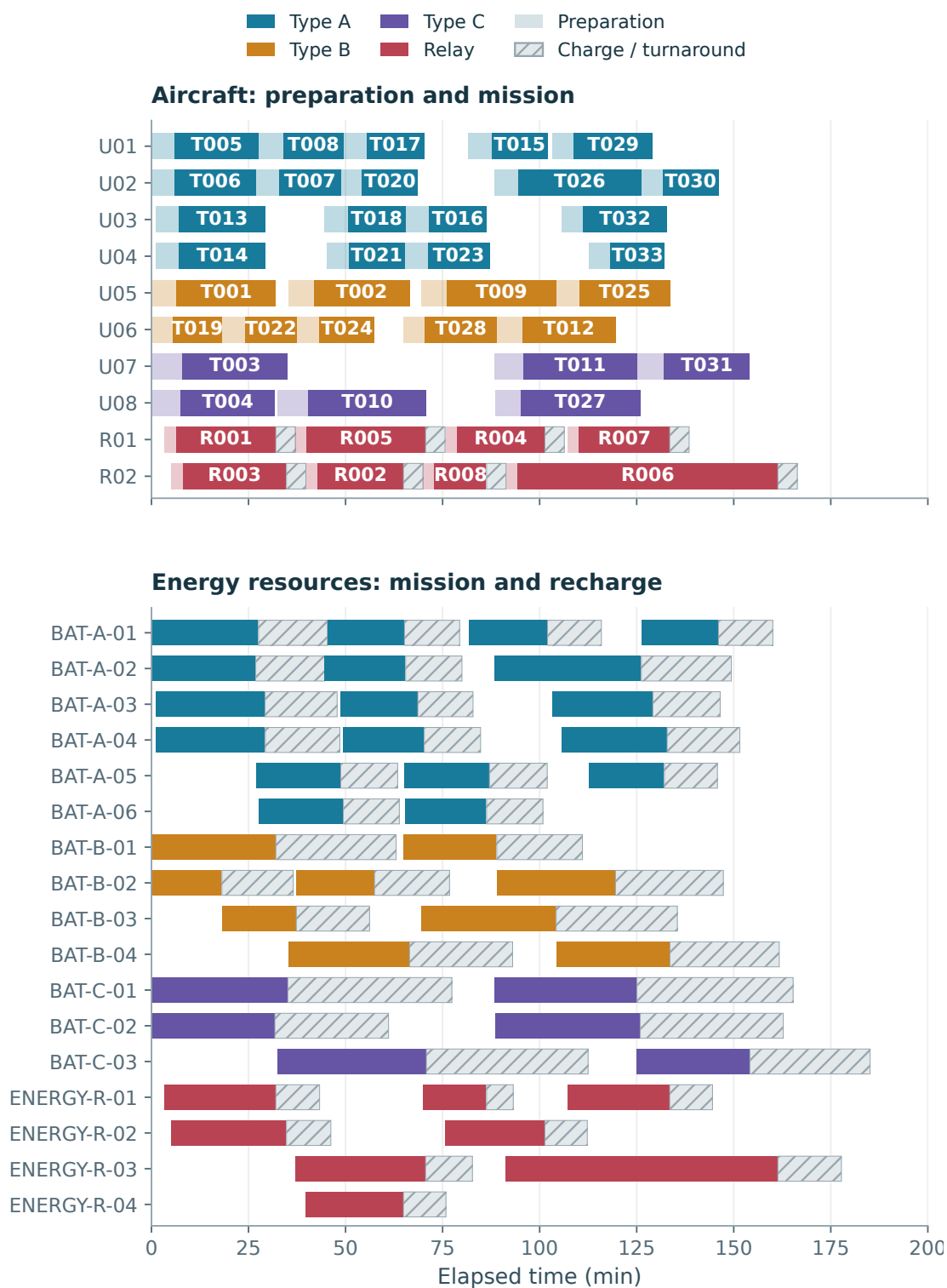


图 5.9 实体无人机与能源资源占用；灰色斜线表示充电或中继机周转

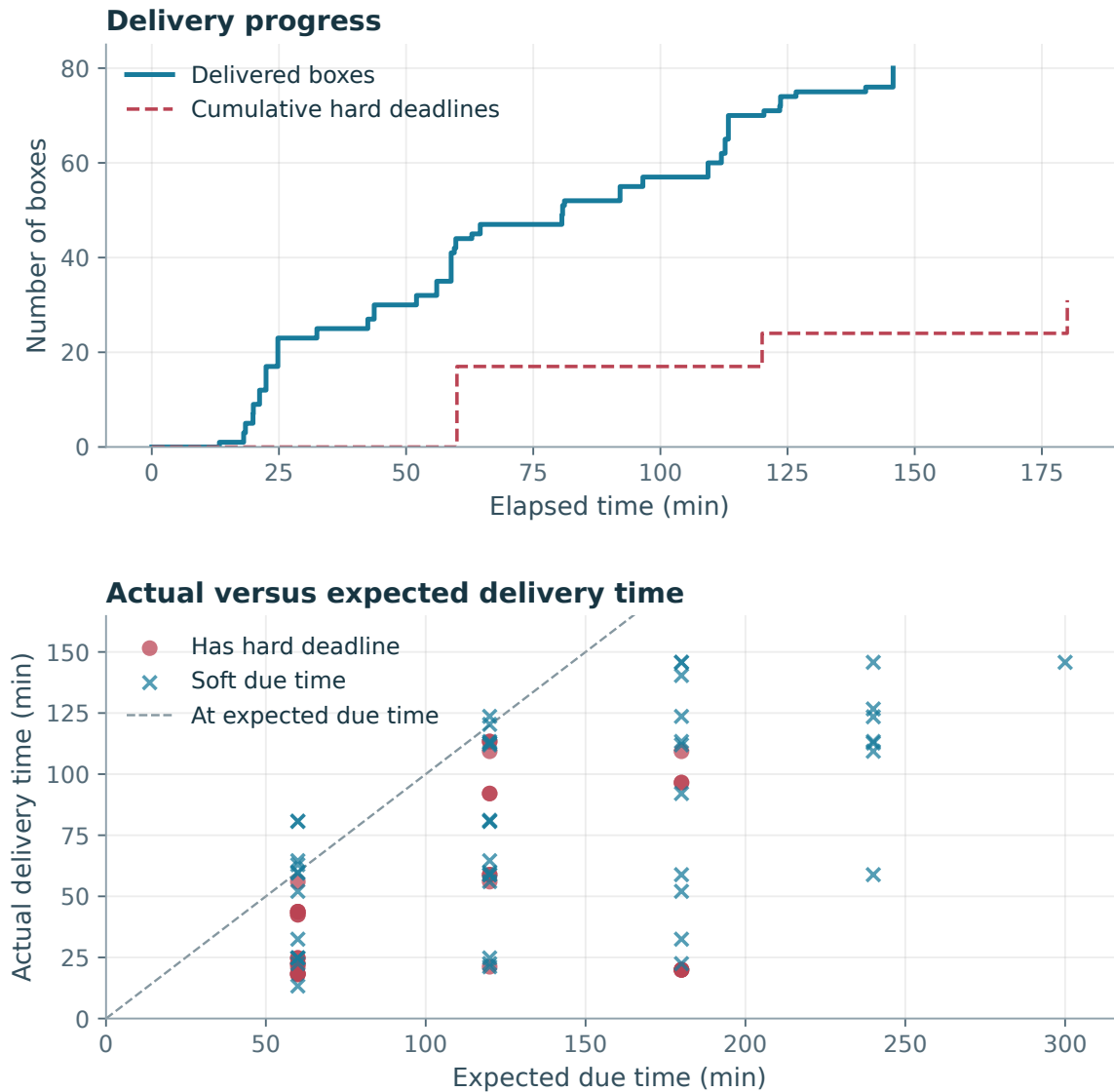


图 5.10 累计交付进度及实际交付时刻与期望时限的比较

际状态的持续时间；即使已有中继预约，网关直连可用时仍记为直连。

完整组批、路线、逐箱时刻、中继关联与资源编号保存在 Group/Lcn/Results/Q3/solution.json 及配套 CSV 中，独立复核文件 validation.json 记录零错误，可供问题四冻结并继承。结论受离散中继候选、有限路线搜索、补充能耗公式及并行工位和充电假设限制；尚未计入未给定的天气扰动、无线干扰及亚像元地形，不将模型可行性等同于实地保障率。

5.4 问题四的模型建立和求解

5.4.1 具体分析

问题四研究固定救援任务在分组独立执行后需要多少资源。问题三的货箱组批、运输机型、访问顺序、准备与返航时刻、中继悬停位置及服务窗、通信保障关联全部保持不变，不能通过重新排序或错峰出发降低资源需求。在此条件下，货箱交付时刻、运输与中继架次数以及总能耗均不因分组改变；发生变化的是同类资源可以复用的任务范围。原本先后执行、可共用一架无人机或一组电池的任务，分属不同任务组后必须分别配置资源。

本文将“任务安排不变”解释为任务内容与时序不变，同型实体无人机和能源资源编号可以重新分配。这使本问能够核算独立执行的最少资源，而非机械统计第三题出现过的编号。重新分配仅发生在各组内部，不允许同一实体在执行期间跨组服务。题目直接规定，同一运输架次涉及的服务区必须同组。对于中继，本文采用不拆分、不复制原有中继架次的口径；结合通信保障关系不变及资源不得跨组调配，进一步要求同一中继架次保障的服务区同组。后一要求是本文解释下的推论，不是题目额外明列的约束。

因此，应先合并不能拆开的服务区，再比较这些单元的两组和三组划分。各组资源需求由固定占用区间的最大重叠数量确定，既包括执行任务，也包括充电或中继机周转造成的暂不可用时间。题目未要求任务组在地理上连通，本文不另加空间连通约束。评价时分别考察库存缺口、资源配置总量和工作量均衡，避免将资源较少直接等同于分工合理。

5.4.2 模型准备

(1) 固定任务及不可拆单元。从问题三完整方案读取 33 个运输架次、8 个中继架次及其通信关联，不修改任何原始时刻。以服务区为顶点，将同一运输架次访问的节点相连；再将同一中继架次所保障的运输任务对应服务区相连。连接关系取传递闭包，得到表5.15的 6 个不可拆单元，记其集合为 $\mathcal{C}$ 。即使两个服务区未直接共用中继，只要经其他服务区形成依赖链，仍必须同组。

令 $\mathcal{J}$ 为两类固定架次的集合， s_j, R_j 为任务 j 的准备开始和返航时刻， $c(j) \in \mathcal{C}$ 为其所属单元。运输任务按所载货箱目的地确定归属；中继任务按既定保障关系确定归属，每个任务只计入一组。资源类型按运输机 A、B、C，电池 A、B、C，中继机、能源组件的顺序组成集合 $\mathcal{M}$ 。现有库存 I_m 与不分组共享池的最低需求 N_m^{pool} 见表5.16。共享池基准也按占用峰值重算，不能将原方案使用过的编号数直接当成最低需求。

两组和三组方案均使用同一共享池基准，其总需求为 27 件，现有库存合计 30 件。库存中另有 1 组 C 型电池和 2 组中继能源组件的余量，但不同类型不能相互替代，因此仅比较总件数不能判断分组后能否执行。

(2) 占用区间与工作量。任务 j 对资源 m 的占用统一记为 $I_{jm} = [s_j, e_{jm})$ 。运输机的 $e_{jm} = R_j$ ，对应电池为 $R_j + T_\alpha^{\text{chg}}(\sigma_j)$ ，其中 α 为运输机型；中继机为 $R_j + 300$ ，能源组件

表 5.15 由固定运输与中继依赖得到的不可拆单元

单元	服务区	货箱数
C01	S001	15
C02	S002, S003, S005, S007, S008, S009, S010, S012, S013, S015	47
C03	S004	6
C04	S006	6
C05	S011	3
C06	S014	3

表 5.16 现有库存与固定任务共享池需求

指标	机 A	机 B	机 C	电池 A	电池 B	电池 C	中继机	组件
库存 I_m	4	2	2	6	4	4	2	6
共享池 N_m^{pool}	4	2	2	6	4	3	2	4

为 $R_j + T_R^{\text{chg}}(\sigma_j)$ 。其中 σ_j 为固定任务的返航 SOC，充电时间使用式(5.33)，保持满电投入、同型共享和并行充电规则。半开区间允许资源在前次占用结束时立即复用；扫描同一时刻的事件时先释放、再占用，不将浮点时刻取整。工作量采用每个实体从准备到返航的作业时长 $\ell_j = R_j - s_j$ 。尾部充电和返航后周转不计入该工作量，但必须计入资源占用，二者不能混用。由于固定任务既不删除也不复制，所有组的作业时长之和恒定，均衡指标只反映这些工作在组间的分布。

5.4.3 模型建立

(1) **原子单元分组。**分别取 $K = 2, 3$ ，本问以 $g = 1, \dots, K$ 表示任务组。令 $x_{cg} \in \{0, 1\}$ 表示单元 c 是否分配给组 g ，满足

$$\sum_{g=1}^K x_{cg} = 1 \quad (c \in \mathcal{C}), \quad \sum_{c \in \mathcal{C}} x_{cg} \geq 1 \quad (g = 1, \dots, K). \quad (5.35)$$

单元内所有服务区继承同一分组，因此每区恰属一组、每组非空，运输及中继依赖同时得到保持。任务 j 的组别由 $x_{c(j),g}$ 确定，无需重新选择路线、任务时刻或保障者。

(2) **固定区间下的最少资源。**设 $\mathcal{J}_m$ 为占用资源类型 m 的任务集合， N_{gm} 为组 g 需配置的该类资源数量。任意时刻的并发需求必须满足

$$N_{gm} \geq \sum_{j \in \mathcal{J}_m} x_{c(j),g} \mathbf{1}_{\{s_j \leq t < e_{jm}\}}, \quad N_{gm} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall g, m, t. \quad (5.36)$$

占用状态只在有限端点处变化，故扫描全部开始、结束事件即可精确得到

$$N_{gm}^* = \max_t \sum_{j \in \mathcal{J}_m} x_{c(j),g} \mathbf{1}_{\{s_j \leq t < e_{jm}\}}. \quad (5.37)$$

该峰值既是下界，也可实现：重叠任务不能共用资源，故配置至少等于峰值；反之，按开始时刻依次给任务分配空闲同型资源。若峰值为 n ，新任务开始时至多有 $n - 1$ 个其他任务仍占用资源，必有一个可用编号。由此得到达到下界的区间贪心着色；电池区间已延伸至补满，复用时也满足 SOC 要求。各组采用不同编号前缀，明确禁止跨组共享。

(3) 缺口、复用损失与均衡。令 $N_m = \sum_g N_{gm}^*$ ，区分三项数量：

$$D_m = (N_m - I_m)^+, \quad S_m = (I_m - N_m)^+, \quad A_m = N_m - N_m^{\text{pool}} \geq 0. \quad (5.38)$$

这里 D_m 是库存缺口， S_m 是现有库存余量， A_m 是取消跨组复用后比共享池多需的配置。后一项表示隔离执行的额外配置，不能与库存闲置混称；非负性来自“各组峰值之和不小于合并任务的峰值”。库存不作为禁止求解的硬上限，否则无法分析超过库存的方案及其原因；不同类型的余量也不能抵消其他类型的缺口。

组 g 的工作量及变异系数定义为

$$L_g = \sum_{j \in \mathcal{J}} x_{c(j),g} \ell_j, \quad \bar{L} = \frac{1}{K} \sum_g L_g, \quad \text{CV}_L = \frac{\sqrt{K^{-1} \sum_g (L_g - \bar{L})^2}}{\bar{L}}. \quad (5.39)$$

中继作业只按其实架次计一次，不按保障运输机数量重复累加。货箱数和质量作为辅助工作量一并报告。

本文选择

$$\text{lexmin} \left(\sum_{m \in \mathcal{M}} D_m, \sum_{m \in \mathcal{M}} N_m, \text{CV}_L \right). \quad (5.40)$$

即先减少缺口，再减少配置件数，最后改善均衡。该顺序由本文选定，各类设备等权计件并不代表采购价格相同。同时保留三指标非支配方案和均衡优先方案作为对照，展示配置规模与均衡的取舍。由于枚举全部原子单元划分，可在此有限模型内比较全局最优；这一结论仅针对固定问题三方案、不复制中继架次和当前评价准则，不涉及重新优化第三题后的最优分区。

5.4.4 模型求解

(1) 完整枚举与独立核验。对 6 个不可拆单元使用规范组号编码：首个单元属于第 1 组，后续单元只能加入已有组，或建立下一个新组，最终恰好出现 K 个组号。该编码消除仅交换组名造成的重复，不删去任何实质不同的分组。无标签非空分区数满足第二类 Stirling 数递推

$$S(n, K) = KS(n-1, K) + S(n-1, K-1), \quad S(6, 2) = 31, \quad S(6, 3) = 90. \quad (5.41)$$

边界为 $S(0,0) = 1$, $S(n,0) = 0$ ($n > 0$), $S(n,K) = 0$ ($K > n$)。对每个候选计算各类占用峰值、分类库存缺口与工作量, 再按式(5.40)排序。对选中方案和均衡对照进一步生成达到资源峰值下界的实体分配。

独立验证器从第三题原方案重新构造任务、依赖及充电区间, 枚举全部带标签分配后去重, 核对候选完整性。资源峰值则直接在各任务开始时刻统计活动区间, 不复用求解器的事件扫描算法。最终 11 280 项检查全部通过, 另有 12 项测试覆盖端点衔接、微小真实重叠、充电导致的额外电池需求, 以及分组或资源分配被改动时的拒绝行为。本次计算得到的 31 个两组候选、90 个三组候选均存在库存缺口, 故在本文口径下, 现有库存不能支持所要求的独立分组执行。

(2) 资源优先分区与配置。两组方案为: G1 包含除 S004 外的 14 个服务区, G2 仅包含 S004。三组方案为: G1 包含除 S004、S006 外的 13 个服务区, G2 仅包含 S004, G3 仅包含 S006。具体工作量和资源配置分别见表5.17和表5.18, 空间点位见图5.12。图中颜色仅表示任务归属, 不代表额外设置的地理边界。

表 5.17 资源优先方案的任务分组与工作量

方案 / 组	服务区	货箱数	质量 (kg)	工作量 (min)
两组 G1	除 S004 外 14 区	74	699	1059.88
两组 G2	S004	6	59	71.92
三组 G1	除 S004、S006 外 13 区	68	640	995.99
三组 G2	S004	6	59	71.92
三组 G3	S006	6	59	63.90

表 5.18 资源优先方案各组最低配置; 向量顺序均为 A、B、C 型

方案 / 组	运输机 (架)	电池 (组)	中继机 (架)	能源组件 (组)
两组 G1	(4, 2, 2)	(6, 4, 3)	2	3
两组 G2	(0, 0, 1)	(0, 0, 1)	1	1
两组合计	(4, 2, 3)	(6, 4, 4)	3	4
三组 G1	(4, 2, 2)	(5, 4, 3)	2	3
三组 G2	(0, 0, 1)	(0, 0, 1)	1	1
三组 G3	(1, 1, 0)	(1, 1, 0)	0	0
三组合计	(5, 3, 3)	(6, 5, 4)	3	4

两组共需 9 架运输机、14 组运输电池、3 架中继机和 4 组能源组件，合计 30 件。其中 C 型运输机、中继机各缺 1 架；2 组能源组件虽有余量，但无法替代缺少的机体。与 27 件的共享池下界相比，多需 1 架 C 型运输机、1 组 C 型电池和 1 架中继机，共增加 3 件，增幅为 11.11%。新增 C 型电池可以由现有库存承担，因此分组额外配置 3 件与库存缺口 2 件并不矛盾。

三组共需 11 架运输机、15 组运输电池、3 架中继机和 4 组能源组件，合计 33 件。相对于现有库存，A、B、C 型运输机各缺 1 架，中继机缺 1 架，B 型电池缺 1 组，共缺 5 件；能源组件仍余 2 组。相对于共享池，增加 A、B、C 型运输机各 1 架、B 和 C 型电池各 1 组、中继机 1 架，共增加 6 件，增幅为 22.22%。分类需求与库存的对应关系见图 5.11。

缺口的直接原因是任务隔离后失去组间错峰复用机会。单独承担 S004 的组仍需要 C 型运输机及中继机，而其余组的相应峰值不能同步消失；再将 S006 单独成组，又增加 A、B 型机及 B 型电池的独立配置。由于时刻已冻结，不能用推迟任务、调整中继保障或跨组借机消除这些缺口。补足相应资源后，各组才可按给出的实体分配独立执行。

(3) 工作量均衡的代价。资源优先方案的工作量 CV 分别为 0.872908 和 1.159683，说明工作集中在大组，三组方案的不均衡更明显。这与 C02 不可拆单元有关：其含 10 个服务区、47 个货箱，累计任务工作量 718.72 min，占全部 1131.81 min 的 63.50%。任何分区都必须把这些任务放入同一组，故不能仅靠细调其他 5 个单元实现接近均分。

为量化取舍，再采用先最小化 CV_L 、再比较缺口与总配置的字典序。两组均衡方案将 C02 单独成组，另 5 个单元组成另一组，工作量分别为 718.72 和 413.09 min。三组均衡方案分别为 {S001, S011}、C02、{S004, S006, S014}，工作量分别为 220.97、718.72 和 192.11 min。两种评价顺序的结果见表 5.19。

表 5.19 资源优先与均衡优先的比较

组数	评价顺序	总配置（件）	缺口（件）	工作量 CV	货箱数 CV
2	资源优先	30	2	0.872908	0.850000
2	均衡优先	45	16	0.270042	0.175000
3	资源优先	33	5	1.159683	1.096016
3	均衡优先	48	19	0.640737	0.541122

两组均衡方案的运输机、电池、中继机、组件配置依次为 (8, 4, 3)、(10, 7, 4)、4、5；三组均衡方案依次为 (9, 5, 3)、(10, 8, 4)、4、5。两者均比相应资源优先方案多需 15 件配置，库存缺口也均增加 14 件。因此，更均衡的任务划分需要显著增加资源投入。图 5.13 展示全部候选及三指标帕累托集合；图中的二维投影仍以颜色保留缺口指标，不据投影位置单独判断支配关系。

(4) **方案选择与结果边界。**若按式(5.40)优先控制资源，两组方案更合适：相较三组，少需 3 件配置，库存缺口少 3 件，工作量 CV 也较低。两种方案均保持原 33 个运输架次、8 个中继架次和全部货箱交付时刻，联合返航完成时刻仍为 161.37 min，总能耗仍为 80.686 kWh。此处能源指标沿用问题三任务能耗口径，不把新增闲置设备计为执行能耗。在资源补足且模型假设不变的条件下，原硬期限、返航 SOC 和连续通信核验结果随固定任务一并保留；分组本身不会降低配送延迟或缩短救援时间。

计算脚本为Group/Lcn/Code/run_q4.py。完整候选、逐架次独立资源编号及分区表保存于Group/Lcn/Results/Q4/。文件 manifest.json 记录输入、代码与输出的校验指纹。本文证明的是固定第三题方案、允许同型实体重新编号、不复制中继架次时的有限分区最优，不能推广为允许重排任务或改变通信保障后的全局最优。

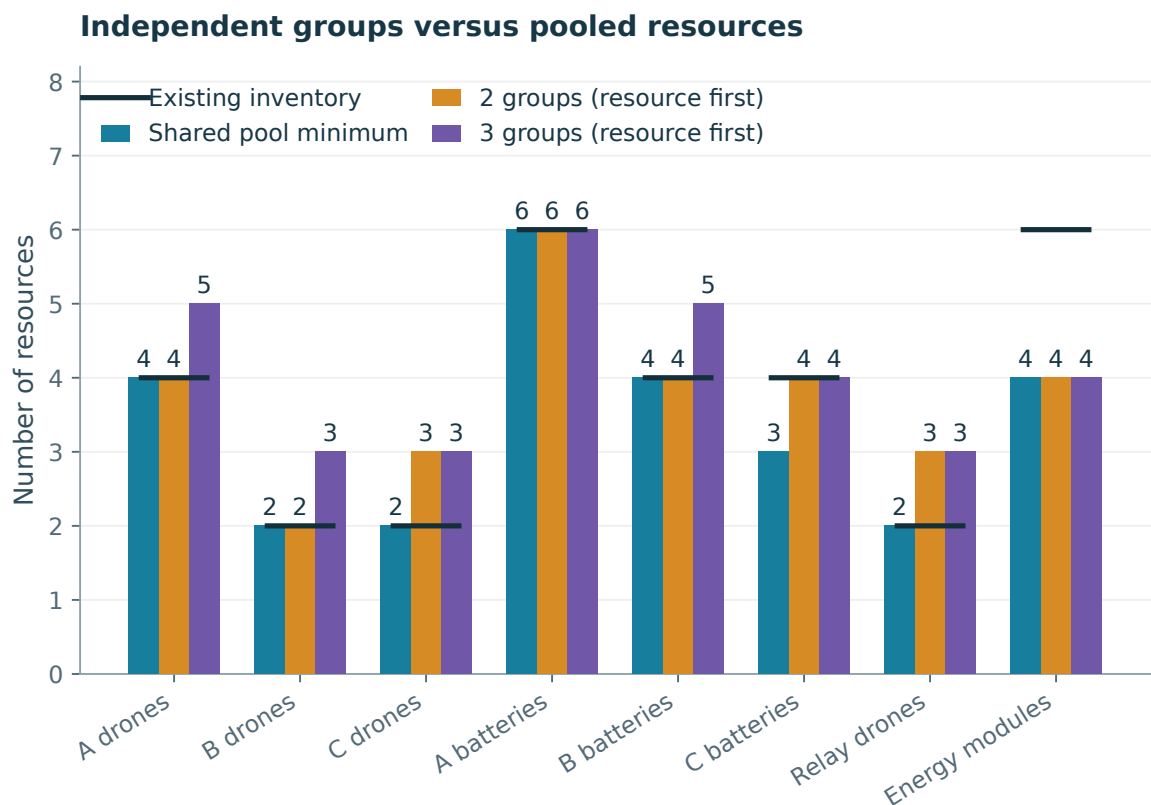


图 5.11 各类资源的共享池下界、独立分组需求及现有库存

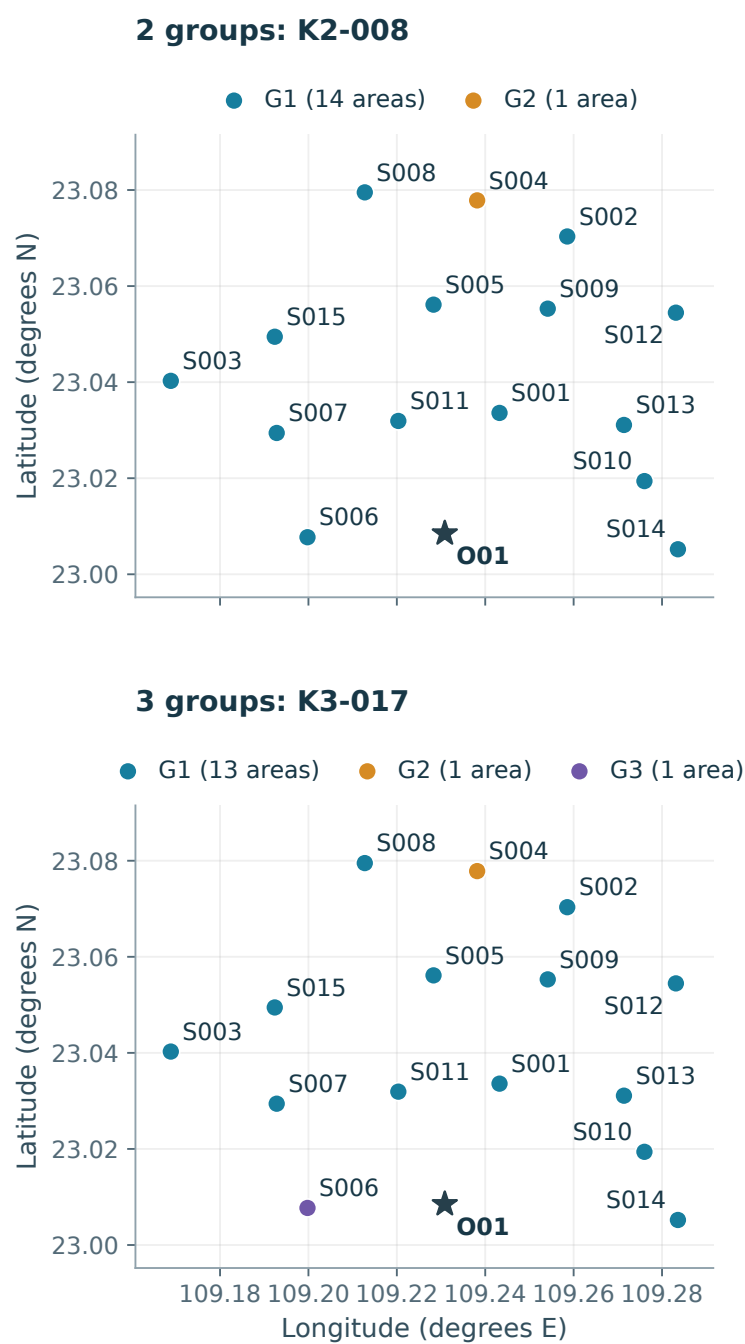


图 5.12 资源优先的两组与三组方案；服务区按固定任务依赖分组

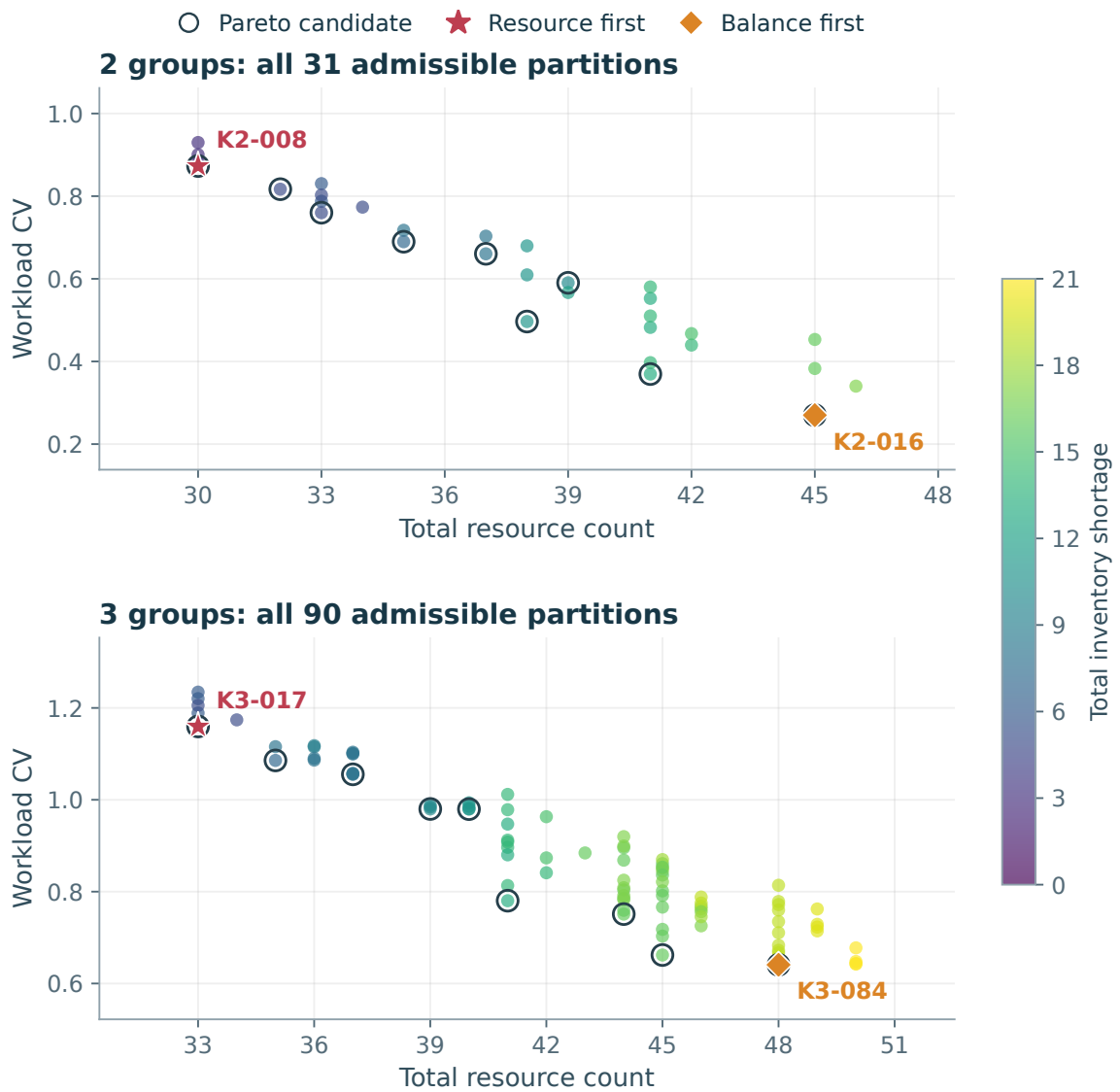


图 5.13 全部 31 个两组与 90 个三组候选的资源、库存缺口和均衡权衡

六、 模型检验与分析

6.1 误差分析

待撰写。

6.2 灵敏度分析

待撰写。

七、 模型的评价

7.1 模型的优点

待撰写。

7.2 模型的缺点

待撰写。

八、 模型的改进与推广

8.1 模型的改进

待撰写。

8.2 模型的推广

待撰写。

参考文献

待补充实际引用的文献。